



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Nefrología

Paciente de 50 años que acude a urgencias remitido por su MAP por presentar en analítica creatinina de 4 mg/dl, urea 110 mg/dl, sodio 135 meq/L y potasio de 5 meq/l. Refiere que hace una semana ha presentado una amigdalitis y ha estado tomando amoxicilina-clavulanico 750 mg/12 horas durante 7 días. Además refiere febrícula, leve erupción cutánea en mmii, y astenia. En el hemograma presenta anemia leve y eosinofilia ¿cual sería su diagnostico más probable?

1. glomerulonefritis postestreptocócica
2. fracaso renal agudo prerrenal
3. glomerulonefritis IgA
4. nefritis intersticial inmunoalérgica

Resp. Correcta: 4

Comentario: el antecedente de toma de un fármaco, el rash cutáneo y la eosinofilia hablan a favor de una nefritis inmunoalérgica secundaria a la toma de amoxicilina-clavulánico

-----o-----

Paciente trasplantado renal de 48 horas de evolución que presenta hematuria macroscópica seguida por anuria y dolor intenso en el injerto. Está afebril y hemodinámicamente estable ¿Qué se debe sospechar y qué prueba haría en primer lugar?

1. Trombosis de vena renal - Renograma isotópico.
2. Rechazo agudo - Renograma isotópico.
3. Trombosis de la vena renal - Eco doppler renal.
4. Infección del injerto - TAC con contraste.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las complicaciones vasculares del trasplante renal son más frecuentes en los primeros días postrasplante. Se deben sospechar antes hematuria macroscópica -> anuria y dolor importante a nivel del injerto renal, y ante la sospecha se debe realizar como primera prueba de sospecha un eco doppler renal. Ante los datos que aporta esta pregunta es quizá más posible que se trate de una trombosis de la vena renal que de una infección del injerto o un rechazo, pero estas posibilidades siempre han de estar presentes y no están descartadas sólo por la clínica, porque también se podría manifestar con dolor y anuria. En cualquier caso, la primera prueba a llevar a cabo es el eco doppler del injerto renal (R3 correcta, R1, 2 y 4 incorrectas).

-----o-----

Ante un paciente que acude a urgencias por dolores óseos y que en la analítica de sangre presenta Hb 8,1 g/dL; Cr 2,8 mg/dL y Ca 11 mg/dL debemos sospechar:

1. Amiloidosis.
2. Mieloma múltiple.
3. Enfermedad renal crónica.
4. FRA de tipo prerrenal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Este enunciado nos describe el perfil típico de un paciente con mieloma múltiple, caracterizado clínicamente por la presencia de dolores óseos y analíticamente por deterioro de función renal, habitualmente multifactorial, con anemia desproporcionada al grado de deterioro de función renal y la presencia de hipercalcemia (respuesta 2 correcta). Recuerda que, exceptuando el mieloma múltiple, lo más frecuente en el contexto de la insuficiencia renal sería encontrar hipo y no hipercalcemia.

-----o-----

Paciente de 20 años, diagnosticado de síndrome nefrítico agudo hace 3 meses. Presenta en la actualidad: proteinuria de 5 g/día, microhematuria, C3 persistentemente bajo, HTA y una Cr sérica de 3 mg/dl. Los anticuerpos anti-DNA son negativos y no tiene clínica sistémica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Lupus eritematoso diseminado.
2. GN membranoproliferativa.
3. GN membranosa.
4. Hialinosis focal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Nos plantean un SN con complemento bajo y AntiDNA negativo.

Por descarte llegamos enseguida a la respuesta correcta, la NMB y la GEFS no bajan el complemento y la ausencia de AntiDNA descarta el LES.

Además la clínica es típica de una GNMC con SN impuro e hipocomplementemia (sería por la vía clásica, C4 también habría bajado)

-----o-----

Paciente de 56 años, con adicción alcohólica y desnutrición importante, que acude a Urgencias por malestar. Se realiza una analítica, que muestra: Hb 13g/dL, leucocitos 5.500 (fórmula normal), Cr 0,6mg/dL, urea 25mg/dL, Na 135 mEq/L, K 3 mmol/L, calcio 7mg/dL, magnesio 0,6mg/dL, albúmina 3g/dL, fosfato 2mg/dL. ¿Cuál de las siguientes sería la opción más adecuada?

1. Iniciar reposición inmediata con magnesio, ya que hasta que no se corrija este ion, no se verán mejorías en el resto de alteraciones iónicas.
2. Iniciar reposición inmediata para la hipocalcemia en primer lugar, ya que es sintomática.
3. Iniciar reposición inmediata de los niveles de potasio, ya que es una hipopotasemia grave.
4. Iniciar reposición inmediata de suero salino hipertónico, ya que presenta hiponatremia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La hipomagnesemia se observa en situaciones de alcoholismo y de desnutrición, como es el caso clínico que nos presentan. Se suele asociar a otras alteraciones iónicas (hipocalcemia, hipopotasemia...). Cuando hay

hipomagnesemia y se asocia a otras alteraciones iónicas, el magnesio es el primer ion que hay que reponer. Por este motivo la respuesta correcta es la opción 1.

Mujer de 30 años, con hipertensión refractaria a tratamiento con diurético y betabloqueante y alcalosis hipopotasémica en la analítica. Lo MÁS probable es que la causa de su hipertensión sea:

1. Feocromocitoma.
2. Displasia fibromuscular.
3. Estenosis de arteria renal por placa de ateroma.
4. Panarteritis nodosa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Dentro de las causas de hipertensión arterial secundaria, la estenosis de la arteria renal se asocia típicamente a alcalosis hipopotasémica (por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona) y las causas más importantes de estenosis de arteria renal son la displasia fibromuscular en mujeres de menos de 35 años (respuesta 2 correcta), la presencia de placas de ateroma en varones mayores de 65 años (opción de respuesta 3 falsa, ya que el perfil de la paciente no es compatible) y las vasculitis de mediano y gran vaso (PAN, Takayasu). Aunque el feocromocitoma también podría ser causa de HTA, no asociaría alcalosis hipopotasémica.

Paciente de 20 años, diagnosticado de síndrome nefrítico hace tres meses. Presenta en la actualidad: proteinuria de 5 g/día, microhematuria, C3 persistentemente bajo, HTA y una Cr sérica de 3 mg/dL. Los anticuerpos anti-DNA son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Persistencia de la GN aguda.
2. Lupus eritematoso diseminado.
3. GN membranoproliferativa.
4. GN membranosa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico de dificultad moderada que se puede resolver siendo sistemático en el análisis de los datos. El nivel de complemento es un buen dato para empezar a descartar opciones de respuesta, puesto que es muy discriminativo en las glomerulonefritis (GN). Como recordarás, las patologías renales hipocomplementémicas son: GN aguda postinfecciosa (en este caso, transitoria y con activación por la vía alternativa), GNMP o mesangiocapilar (en su tipo I, la activación es por la vía clásica; en el II, por la alternativa), GNRP tipo II, LES, *shunt*, sepsis, endocarditis y crioglobulinemia mixta esencial (activación por la vía clásica); además, la enfermedad por émbolos de colesterol también cursa con complemento disminuido. La postinfecciosa quedaría descartada porque el complemento típicamente se recupera a las 8 semanas y el paciente suele recuperar función renal, siendo incompatible un nefrítico tres meses después de la GN. Ya que nos cuentan un síndrome nefrítico y en el enunciado nos dicen explícitamente que “los anticuerpos anti-DNA son negativos”, descartamos el LES y nos quedamos con la opción de respuesta 3, la

GNMP (el 20% pueden debutar con nefrítico y luego mantener proteinuria nefrótica, por lo que la clínica sería compatible) (respuesta 3 correcta).

-----o-----

¿Cuál de los siguientes tratamientos NO se ha demostrado sea eficaz en el manejo de un paciente con síndrome nefrótico?:

1. Dieta hiperproteica.
2. Restricción de sal.
3. Diuréticos de forma cuidadosa evitando el descenso brusco de la volemia.
4. Esteroides en la nefropatía de cambios mínimos.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Te recomendamos que domines los síndromes de la patología renal (principalmente el síndrome nefrítico y el nefrótico), pues te ayudará a contestar preguntas. Recuerda que es esencial para definir el síndrome nefrótico que exista una proteinuria masiva (entre 3- 3,5 g/día), también suele haber hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, lipiduria, cilinduria, con o sin microhematuria, edemas, hipercoagulabilidad? Para el tratamiento en general indicamos reposo, restricción de líquidos y sal. La dieta es normoproteica (1g/kg/día), aunque cuando hay hiperazoemia, lo reducimos a 0,6g/kg/día ?entonces la respuesta incorrecta ha de ser la 1- . El uso de diuréticos ha de hacerse con cuidado porque aunque hay edemas, se trata de un estado de depleción relativa de volumen y el uso de diuréticos puede llevar a una IRA prerrenal e incluso NTA. También se controla la HTA con IECAs, se dan estatinas y se prohíbe el tabaco. Se usan HBPM para prevenir enfermedad tromboembólica. Sabemos que específicamente la glomerulonefritis de cambios mínimos mejora con corticoides.

-----o-----

Las principales manifestaciones respiratorias del síndrome de Goodpasture son:

1. Disnea de esfuerzo y hemoptisis.
2. Disnea de esfuerzo y tos seca.
3. Hemoptisis y dolor torácico.
4. Disnea y dolor torácico.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El síndrome de Goodpasture o síndrome hemorrágico reno- pulmonar entraña un diagnóstico diferencial. Una de sus causas es la ENFERMEDAD de Goodpasture que se produce por la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular dirigidos contra el colágeno IV. La afectación pulmonar en su contexto aparece en un 60- 70% casos y suele preceder a la renal en forma de disnea progresiva, hipoxemia e infiltrados alveolares generalizados por presencia de una hemorragia alveolar difusa que se exterioriza en forma de hemoptisis. La clínica renal presenta hematuria aunque lo característico es la insuficiencia renal rápidamente progresiva.

-----o-----

¿Cuándo estará indicada la realización de biopsia renal?

1. Síndrome nefrótico en el adulto de etiología no filiada
2. Alta sospecha de Nefropatía IgA con brotes de hematuria macroscópica recidivante en brotes
3. FRA prerrenal
4. Proteinuria nefrótica en el contexto de Amiloidosis que fue diagnosticada hace 3 meses a través de

una biopsia de mucosa rectal.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta que podríamos haber contestado sólo recordando que la causa más frecuente de SN en el adulto es la Nefropatía membranosa y la forma de realizar su diagnóstico es a través de la biopsia renal. De forma general debemos biopsiar todo síndrome nefrótico de etiología incierta en el paciente adulto. La Nefropatía IgA de presentación clásica no precisa de biopsia renal, sólo biopsiaremos si el paciente presenta mala evolución (Deterioro de FG, HTA, proteinuria...)

El FRA prerenal no precisa biopsia en ningún caso salvo que haya sospecha de patología parenquimatosa añadida.

Por último la amiloidosis no precisa de realización de biopsia renal si hemos diagnosticado ya la patología de base a través de la biopsia de grasa subcutánea o de mucosa recta.

-----o-----

Varón de 40 años, con antecedentes de episodios de hematuria macroscópica; el estudio de litiasis no aporta datos positivos. En los exámenes complementarios se evidencia creatinina: 3 mg/dl, y en la ecografía se observan riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes y quistes hepáticos. Menciona que su padre había fallecido por una enfermedad renal. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Enfermedad quística medular.
2. Enfermedad poliquística.
3. Quiste renal simple.
4. Neoplasia renal.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La enfermedad poliquística del adulto se caracteriza por la presencia de quistes tubulares renales, que van creciendo progresivamente, hasta comprimir el resto de estructuras del órgano. A largo plazo, se produce HTA en un 75% de los pacientes adultos. Esta HTA es secundaria a la isquemia intrarrenal, por distorsión de la arquitectura y la consecuente activación del sistema renina- angiotensina.

Por otra parte, esta enfermedad asocia aneurismas en el polígono de Willis con cierta frecuencia, produciendo a veces hemorragias subaracnoideas por su rotura. Otra importante asociación son los quistes hepáticos, que pueden hallarse mediante ecografía en la mayor parte de estos pacientes. Por último, es muy característica la ausencia de anemia, e incluso la policitemia, en este tipo de enfermos.

Como sabes, cuando se produce insuficiencia renal crónica por otra causa, es muy frecuente la asociación con anemia. Esta circunstancia puede no producirse en esta enfermedad, ya que los quistes son productores de eritropoyetina.

-----o-----

Paciente de 58 años, diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 hace tres años, que mantiene buen control glucémico hasta la fecha, sin afectación renal, ni retinopatía diabética. Acude a Urgencias por edemas en miembros inferiores. Se realiza determinación de la proteinuria de 24 horas y se observa proteinuria en rango

nefrótico. Una de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. Señálela:

1. El diagnóstico más probable es el de GN Membranosa, por lo que estaría indicado iniciar tratamiento empírico con antiproteinúricos y esperar evolución.
2. El diagnóstico más probable es el de nefropatía diabética, por lo que estaría indicado iniciar tratamiento con antiproteinúricos y esperar evolución.
3. El diagnóstico más probable es el de GN Membranosa, por lo que estaría indicado realizar una biopsia renal.
4. El diagnóstico más probable es el de nefropatía diabética, aunque es obligado realizar una biopsia renal para hacer el diagnóstico diferencial con la GN Membranosa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el síndrome nefrótico en el paciente diabético. Generalmente el síndrome nefrótico en un paciente diabético no precisa biopsia para ser atribuido a su nefropatía diabética, siempre y cuando el contexto clínico sea el adecuado. Solo realizaremos biopsia cuando no tengamos datos suficientes para tener una alta sospecha de nefropatía diabética. Es decir, que si el desarrollo del síndrome nefrótico es progresivo (ha pasado por microalbuminuria intermitente, persistente, macroalbuminuria), tardío (han pasado más de ocho años desde el diagnóstico), y el paciente presenta afectación a nivel de otros órganos diana (retinopatía, gastropatía, neuropatía diabética), pensaremos que es una nefropatía diabética y no está indicado biopsiar; sin embargo, en este caso ha sido diagnosticado hace poco tiempo y no tiene retinopatía, por lo que lo más probable es que NO sea una nefropatía diabética, sino una GN membranosa, y está indicado realizar una biopsia renal (respuesta 3 correcta). Recuerda que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto diabético es la nefropatía diabética. En segundo lugar, habría que pensar en la GN membranosa (la más frecuente como causa de síndrome nefrótico dentro de las GN primarias).

-----o-----

En una ateroembolia renal nos extrañaría encontrar:

1. Hipocomplementemia.
2. Cr 3,5 mg/dl
3. Poliuria.
4. Placas de Hollenhorst en el fondo de ojo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La ateroembolia de colesterol ocluye habitualmente las arterias arcuatas e interlobares dando lugar a un fracaso renal agudo o subagudo que puede cursar con oliguria o volumen de diuresis conservado pero sería excepcional observar poliuria en este contexto.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes opciones, NO elegiría para el tratamiento del síndrome nefrítico?:

1. Reposo en cama hasta la desaparición de los signos de inflamación glomerular y de congestión circulatoria.
2. Vasodilatadores como el nitroprusiato o la nifedipina en casos de hipertensión arterial grave.
3. Resolver la sobrecarga circulatoria y la hipertensión para tratar la encefalopatía y la congestión

pulmonar.

4. Digoxina cuando se produce edema agudo de pulmón.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Has de saber manejar los síndromes, y si sabes la enfermedad que lo ha causado entonces podrás hacer un tratamiento específico. El tratamiento ha de incluir actuaciones sobre la sobrecarga salina y sobre la insuficiencia renal grave (a veces es necesario diálisis), la respuesta 3 es correcta. En cuanto al manejo de la HTA a veces son necesarios fármacos potentes, como el nitroprusiato o el nifedipino, diuréticos. Recuerda que el tratamiento básico del EAP (y más en este caso que es por retención hidrosalina) es morfina, O₂, vasodiladores y diuréticos, la digoxina no está indicada. Si sabemos que hay infección estreptocócica es pertinente pautar antibioterapia.

-----o-----

Paciente de 31 años que acude a Urgencias por malestar general y dolor difuso en ambas fosas renales. Refiere que, tras un partido de fútbol hace tres días, ha estado tomando pastillas porque le dolían las rodillas, pero no recuerda cuáles. Comenta que ha estado orinando más de lo habitual, incluso se ha levantado tres o cuatro veces por la noche. En la analítica, destacan: Cr 3,1 mg/dL, Urea 120 mg/dL, Na 139 mEq/L, K 4,9 mEq/L. Leucocitos 10.000 (N 75%, L 20%, E 5%). En la orina presenta Na⁺ 80 y en el sedimento leucocitos 30-40/campo, sin bacteriuria. ¿Cuál sería la PRIMERA medida que tiene que adoptar?

1. Rehidratar y esperar para ver la evolución.
2. Forzar diuresis para intentar transformar el FRA en poliúrico.
3. Prednisona 1 mg/kg/día.
4. Suspender el fármaco.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta que nos describe un FRA tras la toma de un fármaco (con toda probabilidad un AINE), potencial causante de una nefritis inmunoalérgica. Recuerda que este cuadro cursa característicamente con fracaso renal agudo o subagudo, fiebre (artralgias y eosinofilia) y, habitualmente, se acompaña de dolor sordo en ambas fosas renales. La diuresis puede ser variable, desde poliuria (como el paciente del enunciado) hasta cuadros más graves con oliguria. En el tratamiento de la nefritis intersticial aguda inmunoalérgica por fármacos, la primera medida debe ser retirar el fármaco, pues es la causa del cuadro. El tratamiento con corticoides ha demostrado mejorar el pronóstico del fracaso renal, siempre y cuando el inicio del tratamiento sea precoz (si se administran pasadas unas semanas del inicio del cuadro, lo más probable es que la nefritis esté en fase evolucionada con fibrosis intersticial, no reversible, y la probabilidad de recuperar la función renal es mucho menor). Pero siempre hay que asegurarnos de que se ha suspendido el fármaco causante de la patología.

-----o-----

Sospecharemos una estenosis de arteria renal ante un paciente con:

1. HTA de diez años de evolución bien controlada con restricción de sal e hidroclorotiazida.
2. Mujer de 44 años que debuta con HTA de comienzo brusco, sin historia familiar de HTA.

3. Paciente varón con HTA refractaria a tratamiento con dosis altas de IECA y función renal conservada.
4. Paciente con HTA que se acompaña de acidosis e hiperpotasemia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La HTA vasculorenal en relación a estenosis de arteria renal, ya sea uni o bilateral, debe ser sospechada ante una HTA de inicio brusco que tiene lugar en una mujer menor de 50 años de edad (Sospecha de displasia fibromuscular. RC 2) o en un varón mayor de 60 años con numerosos FRCV, especialmente en pacientes sin historia familiar de HTA. Habitualmente se acompaña de alcalosis hipopotasémica (por activación del eje RAA. R 4 falsa), tiene mala respuesta a los hipotensores habituales (R 1 falsa) y suele mejorar con la administración de IECAs/ARAII pero deteriorando al mismo tiempo el FG (R3 falsa).

-----o-----

Mujer de 72 años que está en estudio en nefrología por edemas con fóvea, microhematuria y proteinuria en rango nefrótico. Se solicita estudio inmunológico en el que presenta: ANA -, antiDNA -, ANCA -, AMBG -, crioglobulinas -, ac antiPLA2R -, inmunoglobulinas en rango. C3 45 mg/dL, C4 8 mg/dL. ¿Cuál de las siguientes entidades es más probable?

1. GN membranoproliferativa
2. GN focal y segmentaria
3. GN membranosa
4. GN lúpica

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La pregunta es fácil de deducir si sabemos que las cifras de complemento que nos dan en el enunciado son bajas, es decir, que nos hablan de una hipocomplementemia por la vía clásica. De las respuestas posibles, descartamos la 2 y la 3 porque ninguna nos altera el complemento. La respuesta 4 también es falsa (en el caso de una GN lúpica encontraríamos ANA + y antiDNA + si la glomerulonefritis se encuentra activa). La respuesta correcta es por tanto la 1, GN membranoproliferativa (que además es compatible con el cuadro que nos describe, síndrome nefrótico impuro, con hematuria, y con descenso de C3 y C4).

-----o-----

Varón de 30 años, que acude a la consulta por hallazgo en un control analítico de Cr 1,6 mg/dL con MDRD 54 mL/min/1,73 m². Entre sus antecedentes familiares comenta que su madre está en diálisis, aunque no recuerda por qué. La ecografía abdominal muestra unos riñones grandes con tres quistes en el riñón izquierdo y cuatro en el derecho. Señale la afirmación CORRECTA respecto a la enfermedad de este paciente:

1. No suele presentar HTA.
2. Se produce por mutaciones del NPHP2.
3. Se deben utilizar inhibidores mTOR para el tratamiento.
4. El sexo masculino y los episodios de hematuria macroscópica se relacionan con un peor pronóstico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico en el que se describe a un paciente con enfermedad poliquística autosómica dominante, fácil de reconocer al ser la enfermedad renal hereditaria más frecuente (y el paciente nos habla de antecedentes familiares de ERC) y de las pocas causas con riñones grandes y quísticos. A nivel clínico es frecuente la presencia de HTA, dolor lumbar con episodios de hematuria macroscópica, y tienen con mayor frecuencia nefrolitiasis e infecciones urinarias. La enfermedad se debe a la mutación del gen PKD, que codifica para la proteína poliquistina (PKD1 en el Cr 16 y PKD2 en el Cr 4). La dificultad de la pregunta está en reconocer los factores de mal pronóstico de la enfermedad: además del sexo masculino y los episodios de hematuria macroscópica, la edad temprana de presentación, el aumento anual del volumen renal, hipertensión, e infecciones del tracto urinario en varones, son factores relacionados con un peor pronóstico (respuesta 4 correcta). Desde el año 2017 se ha aprobado el uso del tolvaptán para disminuir el crecimiento de los quistes en pacientes con esta EPQA y ERC estadios I-III y criterios de rápida progresión.

-----o-----

Señale cuál de las siguientes es una indicación de revascularización de una estenosis de arteria renal:

1. Estenosis no significativa con riñón atrófico
2. Estenosis no significativa con insuficiencia renal
3. Estenosis significativa relacionada con episodios de edema agudo de pulmón
4. Estenosis significativa con riñones atróficos e insuficiencia renal avanzada

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Sólo se deben revascularizar las estenosis significativas. Dentro de estos casos está indicado sin duda aquellas relacionadas con episodios de edema agudo de pulmón. Por su parte, si los riñones ya están atróficos no se indica la revascularización por riesgo y escaso beneficio.

-----o-----

Una biopsia renal muestra con el microscopio óptico numerosos glomérulos con semilunas. La inmunofluorescencia presenta un patrón lineal con la IgG. ¿Cuál es el diagnóstico?:

1. Granulomatosis de Wegener.
2. Enfermedad de Goodpasture.
3. Púrpura de Schonlein Henoch.
4. Poliarteritis microscópica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La enfermedad de Goodpasture, o enfermedad antimembrana basal glomerular, hace referencia a la asociación de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis, que se acompaña de anticuerpos antimembrana basal en el suero, de causa desconocida. Clínicamente, lo característico es la insuficiencia renal rápidamente progresiva, que puede aparecer de forma simultánea o secuencial con la afectación pulmonar.

El diagnóstico se confirma con la biopsia renal percutánea, en la que se observa proliferación difusa y

semilunas. Mediante inmunofluorescencia, se demuestran **depósitos lineales** de inmunoglobulinas (IgG) y C3 a lo largo de la membrana basal glomerular, como en este caso clínico.

Mujer de 65 años obesa, hipertensa y con nefropatía diabética (filtrado glomerular estimado de 38 mL/min/1,73 m² y albuminuria de 420 mg en orina de 24 horas). ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de progresión de la nefropatía?

1. Hipertensión arterial mal controlada.
2. Proteinuria.
3. Hipocalcemia.
4. Mal control glucémico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Tanto la hipertensión arterial como el mal control glucémico y la proteinuria son factores de progresión de la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes mellitus. De hecho, el control de los tres ha demostrado mejorar la progresión de la enfermedad renal. El principal de ellos es la proteinuria. Sin embargo, la hipocalcemia no se ha asociado con la progresión de la nefropatía diabética (respuesta 3 correcta, respuestas 1, 2 y 4 incorrectas).

¿Cuál de los siguientes datos es el MÁS característico de una nefritis intersticial aguda?

1. Eosinofilia en sedimento urinario.
2. Eosinofilia periférica y aumento de los niveles de IgG en suero.
3. Fiebre asociada a I.R.A.
4. Eritema Malar

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre la nefritis por hipersensibilidad. Debes conocer el concepto, etiología y clínica. La nefritis intersticial aguda es la forma más frecuente de nefropatía por hipersensibilidad. Los fármacos que se asocian con más frecuencia son antibióticos (ampicilina, cefalosporinas, rifampicina), quinolonas y AINEs. Es frecuente la asociación de exantema cutáneo, fiebre y eosinofilia, pero no hay elevación de IgG. Se puede ver proteinuria subnefrótica y leucocituria. La eosinofilia en el sedimento urinario (eosinofiluria) es el dato más característico. Los glucocorticoides han demostrado eficacia en el tratamiento de estos procesos, por lo que la primera medida sería la retirada del fármaco e iniciar tratamiento con corticoides.

En un paciente con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexate, prednisona e indometacina, que presenta de forma aguda edemas y aumento de la creatinina plasmática con un sedimento de orina poco expresivo y proteinuria inferior a 100mg/24h, la causa más probable es:

1. Amiloidosis renal.
2. Glomerulonefritis secundaria a la artritis reumatoide.
3. Insuficiencia renal por antiinflamatorios no esteroideos.
4. Nefritis intersticial por metotrexato.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre nefrotoxicidad por AINES en un paciente con artritis reumatoide. El paciente desarrolla un FRA sobre el que nos dan una serie de datos muy poco específicos, ya que apenas tiene proteinuria y el sedimento es muy poco específico, lo que nos debe hacer pensar en una afectación de predominio túbulo intersticial (Creemos que los edemas son un dato para despistar porque no se verían con una proteinuria de 100 mg/día). Las afectaciones glomerulares típicamente asociadas a artritis reumatoide, Amiloidosis y GN Membranosa, quedarían descartadas porque se asociarían a síndrome nefrótico (R1 y R2 incorrectas). La nefritis intersticial por metotrexate es extremadamente infrecuente, ya que el metotrexate puede dar deterioro de función renal por NTA a dosis altas pero no se asocia de forma típica al desarrollo de inmunoalérgica, además el paciente está en tratamiento con corticoides, lo que le protegería de una nefritis intersticial aguda (R4 incorrecta). La única respuesta razonable por tanto sería la respuesta 3, ya que los AINES pueden dar FRA por NTA, compatible con el cuadro descrito.

Señale la gasometría que se corresponde con una alcalosis respiratoria

1. pH 7,50, Bicarbonato 19 meq/l, PCO2 21 mmHg.
2. pH 7,32, Bicarbonato 19 meq/l, PCO2 35 mmHg.
3. pH 7,48, Bicarbonato 33 meq/l, PCO2 45 mmHg.
4. pH 7,38, Bicarbonato 23 meq/l, PCO2 41 mmHg.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En una alcalosis respiratoria esperaríamos encontrar un pH elevado, con una PCO2 baja (hiperventilación) y un bicarbonato bajo a modo de respuesta compensadora. La gasometría compatible es la de la respuesta 1.

En un enfermo adicto a drogas por vía parenteral, con serología de hepatitis B, C y VIH positivas, ¿cuál es la nefropatía MENOS probable?

1. Glomerulonefritis mesangiocapilar.
2. Nefropatía membranosa.
3. Glomerulonefritis aguda postinfecciosa.
4. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Una pregunta de cierta complejidad sobre la etiología de las glomerulonefritis. La condición de ADVP (heroína) y el VIH predispondrían a este paciente a padecer una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Por otra parte, la GN mesangiocapilar podría producirse debido al VHC. Además la nefropatía membranosa

se relaciona con la infección por VHB.

La adicción a drogas por vía parenteral podría favorecer la aparición de una GN relacionada con la infección (ej. Endocarditis por staph aureus) pero este paciente no presentaría riesgo aumentado de una GN aguda postestreptocócica/postinfecciosa.

-----O-----

Niño de 4 años de edad que consulta por edemas palpebrales. En la analítica presenta función renal conservada, con marcada hipoalbuminemia. Se recoge orina en la que presenta microhematuria de 5-10 hematíes/campo y proteinuria de 10 g/m²/día. Señale la correcta:

1. El diagnóstico más probable es GN focal y segmentaria.
2. Puede ocurrir en relación con fármacos como los AINEs.
3. No existen casos familiares.
4. En la biopsia renal existe aumento de la matriz mesangial y depósito de IgG y C3.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre la Nefropatía de cambios mínimos. Caso clínico típico de niño que consulta por edemas. En los datos nos muestran proteinuria importante (en niños la proteinuria es en rango nefrótico por encima de 1 g/m²/día o >40 mg/m²/hora), de forma que estamos ante un claro síndrome nefrótico (con marcada hipoalbuminemia secundaria); y en este caso será un síndrome nefrótico impuro, porque nos dan microhematuria (Aunque no es lo más típico puede encontrarse en aproximadamente el 25% de los SN en niños). Nos piden que señalemos la respuesta correcta por lo que marcaremos la 2, puede ocurrir en relación con fármacos como los AINEs. El resto de respuestas son falsas: el diagnóstico más probable es un cambios mínimos (es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el niño, independientemente de que tenga hematuria microscópica, aunque la presencia de hematuria hace más probable la futura evolución a GEFS). Si existen casos familiares, por lo que la 3 es falsa. Y la 4 también es falsa porque la anatomía patológica típica de esta entidad es una microscopía óptica prácticamente normal, sin depósitos de inmunoglobulinas en la inmunofluorescencia, y con fusión de pedicelos en la microscopía electrónica.

-----O-----

La siguiente gasometría: pH 7,14, PCO₂ 27 mmHg, Bicarbonato 11 meq/l, le hará pensar como primera opción en una:

1. Acidosis respiratoria
2. Alcalosis respiratoria
3. Acidosis metabólica
4. Alcalosis metabólica

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La gasometría nos presenta un pH bajo (pH < 7,35) por lo que estamos ante una acidosis, que se acompaña de un bicarbonato bajo y por tanto pensaremos en una acidosis metabólica (RC 3)

En este caso la respuesta compensadora es adecuada ya que por cada meq/l que ha caído el bicarbonato (ha pasado de su valor normal de 24 meq/l a 11 meq/l, ha caído 13 puntos), la PCO₂ ha bajado también 1 mmHg

(De su valor de referencia que es 40 mmHg ha bajado hasta 27 mmHg).

-----O-----

Todas las siguientes circunstancias, EXCEPTO una, se han asociado a la trombosis venosa renal:

1. Traumatismos.
2. Síndrome nefrótico.
3. Fibrilación auricular.
4. Embarazo y anticonceptivos orales.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta es muy sencilla y NO DEBES FALLARLA. La fibrilación auricular se relaciona con embolismos mientras que el resto de las opciones tienen que ver con situaciones de hipercoagulabilidad (embarazo y anticonceptivos orales), hiperviscosidad sanguínea (deshidratación, Síndrome nefrótico) o situaciones que afecten directamente la vena renal (es típico en caso del TRAUMATISMO DEL CINTURON DE SEGURIDAD).

-----O-----

La glomerulonefritis post-estreptocócica sigue a infecciones faríngeas o cutáneas. Señale aquella característica MENOS relacionada con la glomerulonefritis aguda asociada a infecciones cutáneas:

1. Higiene personal cutánea.
2. Hacinamiento.
3. Está más influenciada por variaciones geográficas y estacionales que la glomerulonefritis aguda asociada a infección faríngea.
4. Período de latencia entre infección y aparición de glomerulonefritis entre 3 y 6 semanas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil pero a la vez deducible.

Es cierto que las infecciones cutáneas por estreptococos se relacionan con los factores expuestos en las respuestas 1, 2 y 4. La opción 3 es falsa, puesto que las infecciones faríngeas tienen un predominio en los meses fríos que no se constata en las infecciones cutáneas.

-----O-----

Mujer de 40 años de edad que es remitida a nuestra consulta por hipertensión arterial mal controlada con tres fármacos antihipertensivos. Función renal normal. Se realiza un eco-doppler y presenta un índice de resistencias elevado en origen de arteria renal izquierda. ¿Cuál es la causa más probable de hipertensión arterial?

1. Hiperaldosteronismo primario
2. Feocromocitoma

3. Hipertensión arterial maligna
4. Hipertensión vasculorrenal

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La HTA vasculorrenal se diagnostica a través de eco-doppler por un aumento de índice de resistencias, aunque el gold estandar diagnostico es la arteriografía renal

-----O-----

Señale cual de las siguientes opciones acerca de la alteración de la función renal es FALSA:

1. El riñón tiene una gran capacidad de recuperación de su función tras las lesiones agudas.
2. La lesión renal mantenida suele ser no reversible, conduciendo a un deterioro progresivo de la función renal.
3. La reducción de la masa renal provoca sobre las nefronas restantes un aumento de las presiones y flujos capilares glomerulares, con hiperfiltración adaptativa y mayor riesgo de desarrollar lesiones de esclerosis focal y segmentaria.
4. La presentación y gravedad de los signos y síntomas de la uremia son relativamente constantes en todos los pacientes independientemente de la rapidez y el grado de deterioro de la función renal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La clínica de la uremia es muy variable dependiendo de la etiología y de la velocidad de instauración. En una ERC el paciente presentará habitualmente mejor tolerancia a las alteraciones analíticas (acidosis, anemia) que en un FRA.

El resto de opciones son correctas.

-----O-----

En el tratamiento de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa suele ser necesario

1. Administrar inmunosupresores
2. Administrar esteroides y controlar la presión arterial
3. Controlar la hipertensión
4. Dar ciclofosfamida

Resp. Correcta: 3

Comentario: no esta indicado el tratamiento inmunosupresor en la glomerulonefritis postinfecciosa, el manejo es sintomático

-----O-----

Chica de 18 años que acude al hospital por edemas en miembros inferiores de una semana de evolución, destacando en la analítica una proteinuria en rango nefrótico con hipoproteinemia e hipoalbuminemia. En la anamnesis refiere aftas orales recidivantes, artritis de pequeñas articulaciones de las manos, rash malar y fotosensibilidad. En el

estudio etiológico destaca la presencia de ANA y anti-DNA con hipocomplementemia. La determinación de ANCA es negativa. Se realiza una biopsia renal en la que predominan los depósitos subepiteliales, ¿Cuál sería probablemente la afectación glomerular de nuestra paciente?

1. GN Membranosa.
2. GN proliferativa difusa lúpica.
3. GN proliferativa focal lúpica.
4. GN Membranosa lúpica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre las clases de nefropatía lúpica. Se trata de una chica joven con criterios de lupus (aftas orales, artritis, rash malar, fotosensibilidad, ANA, antiDNA) y nos piden saber cuál es la nefropatía de sospecha teniendo en cuenta que tiene depósitos de predominio en subepitelio y proteinuria en rango nefrótico.

Aunque la clase IV de LES (GN proliferativa difusa lúpica) es la más frecuente en el brote, en este caso concreto la descartamos ya que la clase IV presenta depósito de todo tipo de Ig en todas partes, es decir, mesangial, subepitelial y subendotelial. Sin embargo en este caso la clínica es similar a una GN Membranosa, con depósito como en una GN Membranosa (subepitelial) y al tener la paciente el complemento bajo y criterios de LES será una GN Membranosa lúpica (Clase V), que tiene mejor pronóstico que la clase IV.

-----O-----

Una mujer de 24 años acude a urgencias remitida por su médico de Atención Primaria porque, al realizarle una analítica por astenia, artralgias febrícula y aparición de edemas maleolares, se objetiva anemia normocítica normocrómica (hemoglobina de 9 gs/dl), creatinina sérica de 2 mg/dl, sedimento con microhematuria y proteinuria en tira reactiva de 500 mg/dl. ¿Cuál o cuáles serían las exploraciones complementarias que usted solicitaría en primer lugar, dado el diagnóstico de presunción?:

1. Cuantificación de proteinuria en orina de 24 horas y aclaramiento de creatinina.
2. Tomografía axial computarizada renal.
3. C3, C4, ANA, AntiDNA.
4. Biopsia renal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Una mujer joven con insuficiencia renal, anemia, artralgias, astenia y febrícula debería hacernos considerar un posible lupus eritematoso sistémico. Por ello, tendría sentido solicitar cuantificación de los factores del complemento C3 y C4, así como la determinación de anticuerpos antinucleares. El descenso del complemento y la positividad de estos autoanticuerpos respaldarían el diagnóstico de lupus, por lo que la respuesta correcta es la 3. Aunque es muy probable que esta mujer acabase precisando una biopsia renal, no sería la prueba que pediríamos “en primer lugar” (respuesta 4 falsa).

-----O-----

En un paciente que presente Síndrome Nefrótico por Lesiones Mínimas (Cambios Mínimos), la inmunofluorescencia glomerular revela:

1. Depósito mesangial de IgA IgG.
2. Depósito lineal de IgG.
3. Es negativa.
4. Depósitos subepiteliales de inmunoglobulinas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre el CM. En ella nos preguntan de forma directa por la anatomía patológica de la glomerulonefritis de cambios mínimos, en concreto por la inmunofluorescencia. Esta entidad se caracteriza por no presentar hallazgos con el microscopio óptico, con el electrónico se observa una fusión pedicular, y en la inmunofluorescencia no se observan depósitos (es negativa), aunque a veces, cuando se relaciona con la atopia, pueden aparecer depósitos de IgE (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Entre las complicaciones del fracaso renal agudo ¿cuál de estas es la menos frecuente?

1. Hemorragia gastrointestinal
2. Edema agudo de pulmón
3. Pericarditis
4. Hiperpotasemia y arritmias

Resp. Correcta: 3

Comentario: Aunque la uremia puede producir pericarditis, es mucho más frecuente en la ERC, en la aguda puede haber hemorragia, edema agudo de pulmón e hiperpotasemia

-----O-----

Señale la afirmación falsa referente a la nefropatía membranosa:

1. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos no diabéticos
2. Se ha relacionado con cuadros neoplásicos
3. Los valores de complemento se encuentran disminuidos en más de la mitad de los pacientes
4. Se han descrito remisiones espontáneas en aproximadamente un tercio de los pacientes

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los valores de complemento son normales de forma característica

-----O-----

La presencia de patrón p-ANCA en un paciente con enfermedad de Goodpasture puede indicar:

1. Buen pronóstico.
2. Evolución a neoplasia pulmonar.

3. Asociación con vasculitis.
4. No modifica el pronóstico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta puede resultarte complicada porque puedes no relacionar inicialmente la enfermedad de Goodpasture con la positividad de los p-ANCA. Los p-ANCA o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos de patrón perinuclear están dirigidos contra la mieloperoxidasa y la elastasa y los relacionamos más frecuente con vasculitis tipo Churg- Strauss o la poliangeitis microscópica. Por este razonamiento podríamos pensar que la aparición de p-ANCA en un paciente con Enfermedad de Goodpasture puede estar relacionada con manifestaciones vasculíticas. Recuerda que también se pueden ver p-ANCA en el contexto de una colangitis esclerosante primaria.

-----o-----

La granulomatosis de Wegener:

1. Muestra un patrón específico en la inmunofluorescencia renal
2. Cursa inexorablemente hacia la uremia en 1-2 años
3. Puede producir glomerulonefritis proliferativa extracapilar
4. Se asocia frecuentemente a p-ANCA positivos

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La granulomatosis de Wegener es una GN pauciinmune, no hay depositos en la inmunofluorescencia, se suele asociar a c-ANCA y habitualmente desarrolla en el brote semilunas (GNRP tipo III). Con tratamiento adecuado no tiene por qué precisar tratamiento sustitutivo renal. El uso de corticoides CF y PF ha mejorado mucho el pronóstico de estos pacientes.

-----o-----

Señale la respuesta FALSA sobre la siguiente analítica: pH 7,23, HCO₃ 18 mmol/L, pCO₂ 29 mmHg, Na 140 mEq/L, Cl 98 mEq/L:

1. El anión *gap* está elevado.
2. No está adecuadamente compensada.
3. Es un trastorno mixto.
4. Es un trastorno simple.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media/alta sobre equilibrio ácido base. Nos piden la opción falsa. Se trata de una acidosis (pH bajo) metabólica (bicarbonato bajo de forma primaria). ¿Está compensada? Solo podremos decir que está compensada si cumple la regla: "Por cada descenso de 1 punto de bicarbonato desde 24, la pCO₂ desciende un punto desde 40". En este caso, para considerarla compensada, debería tener una pCO₂ de 34 mmHg. Sin embargo, tiene mucho menos. Por ello, podemos asegurar que también hay una alcalosis respiratoria asociada. Es importante recordar que cuando una respuesta compensadora no es adecuada, se está ante un trastorno mixto (opción 4 falsa, por lo que la marcamos).

Paciente de 38 años con antecedentes familiares de madre fallecida por IAM, que está en estudio en Cardiología por hipertrofia de ventrículo izquierdo. Durante el estudio detectan leve insuficiencia renal y proteinuria, motivo por el que remiten a consulta de Nefrología. En la exploración física presenta angioqueratomas, y en la anamnesis dirigida cuenta escasa sudoración y dolor en manos y pies desde la infancia. ¿Qué enfermedad le parece MÁS probable?

1. Enfermedad de Fabry.
2. Esclerosis tuberosa.
3. Amiloidosis.
4. Glomerulonefritis membranosa.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Recuerda que la enfermedad de Fabry (respuesta 1 correcta) se caracteriza en la infancia por la triada característica de dolor neuropático, lesiones cutáneas (angioqueratomas y telangiectasias) e hipohidrosis y en el paciente adulto suele diagnosticarse por afectación de corazón (hipertrofia ventricular izquierda, mayor riesgo de IAM), cerebro (mayor riesgo de ictus) y riñón (proteinuria e insuficiencia renal progresiva). El resto de las opciones no se corresponden con esta clínica. Recuerda que la esclerosis tuberosa se suele asociar a angiomiolipomas, la amiloidosis se caracteriza por proteinuria en rango nefrótico y la nefropatía membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. Ninguna de ellas asocia esta triada que es característica del Fabry.

Mujer de 60 años con síndrome nefrótico; la biopsia revela los siguientes hallazgos: MO: afectación glomerular difusa con aparente engrosamiento de todas las paredes capilares, con celularidad glomerular relativamente normal. Inmunofluorescencia: depósito difuso de IgG subepitelial. ME: confirma depósitos subepiteliales. En tinción con plata aparece la presencia de espigas. El diagnóstico MÁS probable, es:

1. GN membranoproliferativa.
2. GN membranosa.
3. Hialinosis focal y segmentaria.
4. GN extracapilar.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto es la GN membranosa. Ante un adulto con síndrome nefrótico se debe realizar una biopsia renal. Esto es así porque este síndrome puede deberse a otras varias glomerulonefritis (GN mesangiocapilar, GN focal y segmentaria, GN CM, algunas GNs lúpicas, amiloidosis, etc.). Si se trata de una GN membranosa, como en este caso, encontraríamos una histología como la que describen en la pregunta: depósito subepitelial de IgG+++ y C3+, “spikes” o espigas con la tinción de plata, celularidad glomerular normal o casi normal, etc. Sobre la GN membranosa es importante que recuerdes que el nivel sérico de complemento se mantiene normal, a diferencia de otras glomerulonefritis, como la mesangiocapilar.

¿En qué casos NO está indicada la biopsia renal en un niño con cuadro clínico compatible con síndrome nefrótico?:

1. Edad mayor de 15 años
2. Hematuria macroscópica.
3. Falta de respuesta a corticoides tras 4 semanas de tratamiento.
4. Hematuria microscópica con proteinuria altamente selectiva.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Para acertar esta pregunta, debes saber que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia es la enfermedad de cambios mínimos. La solución puede deducirse si se conoce su clínica. Ante un síndrome nefrótico en la infancia, lo que se hace es instaurar tratamiento con esteroides, asumiendo que se trata de una enfermedad de cambios mínimos, porque es con mucho la causa más frecuente y suele responder bien. Se realiza una biopsia si existen datos que hagan sospechar que pueda tratarse de otra enfermedad. Por tanto, más que memorizar criterios, lo importante es razonar qué sería improbable encontrar en el contexto de esta nefropatía. Fuera de la edad infantil habría que plantear biopsia (R 1 verdadera). La hematuria macroscópica es excepcional en la clínica de esta enfermedad, así que habría que cuestionarse otros diagnósticos (R 2 verdadera). La mala respuesta a los corticoides también ha de hacernos dudar, porque habitualmente responde muy bien (de hecho, la causa más frecuente de refractariedad a este tratamiento es que en realidad sea una GN focal segmentaria) (R 3 correcta). La única opción que no indicaría biopsia es la 4, por ser la más compatible con la GN de cambios mínimos.

¿Cuál de estas nefropatías suele debutar en niños menores de un año cuando se asocia a mutaciones genéticas?

1. Nefropatía de Cambios mínimos.
2. Púrpura de Schölein Hennoch
3. Enfermedad de Goodpasture
4. GN postestreptocócica

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En la nefropatía de Cambios mínimos hay casos congénitos asociados a mutaciones (genes NPHS1, NPHS2, WT1 y LAMB2) que suelen debutar de forma precoz (niños menores de un año) y agresiva, con peor respuesta a corticoides y evolución precoz a formas de GEFS. Destaca el SN de tipo finlandes con herencia AR.

Ante un paciente que presenta fiebre, artralgias y rash cutáneo junto a deterioro de la función renal tras tomar ibuprofeno debemos sospechar:

1. Necrosis tubular aguda.
2. Fracaso renal agudo prerrenal por alteración de la autorregulación renal.
3. Necrosis de papila.

4. Nefritis intersticial aguda.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La pregunta describe la clínica típica que nos debe hacer sospechar una nefritis por hipersensibilidad o nefritis intersticial aguda. Recuerda la triada característica de fiebre, artralgias y rash cutáneo, que se suele acompañar de dolor lumbar de tipo sordo en ambas fosas renales.

-----O-----

Varón de 50 años, con recambio valvular, función renal y sistemático de orina normales; tras la realización de una extracción dentaria, desarrolla fiebre, aparición de soplo en punta cardíaca, y disnea. Hemocultivos positivos para staphylococo aureus. Durante el ingreso se evidencia hematuria macroscópica, hipertensión, creatinina 4 mg/dl, y en la analítica urinaria presenta hematíes dismórficos y proteinuria de 2 g/día. ¿Qué esperarías encontrar en la biopsia renal en relación al diagnóstico más probable?

1. Glomeruloesclerosis difusa.
2. Glomeruloesclerosis segmentaria y focal.
3. GN proliferativa endocapilar difusa.
4. GN membranosa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Nos describen un cuadro de GN asociada a la infección. Recuerda que en estos casos veremos un patrón endocapilar proliferativo (muy parecido al de la GN postestreptocócica) pero no hay periodo de latencia y la afectación glomerular mejora al controlar la infección.

-----O-----

Una mujer de 20 años acude al médico por edema palpebral, rash malar y tos no productiva. En la analítica se objetiva ligero aumento de productos nitrogenados, anticuerpos antinucleares positivos, anti-ADN positivo y descenso del complemento. En orina vemos hematuria de 100.000 hematíes/minuto, con cilindros hemáticos y proteinuria de 2,5 miligramos/minuto. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?:

1. Glomerulonefritis mesangial.
2. Lupus eritematoso sistémico.
3. Crioglobulinemia.
4. Púrpura de Schönlein-Henoch.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Este caso clínico es típico y no debes fallarlo. Siempre que nos encontremos una MUJER JOVEN, con RASH MALAR, ANA positivos, antiDNAs positivos y Glomerulonefritis (hematuria, proteinuria, CILINDROS HEMATICOS) debemos sospechar siempre un LUPUS. Si fuera un Schönlein- Henoch nos hablarían de un niño con antecedente de infección viral. El Wegener sería más propio de un varón y habría

afectación granulomatosa necrotizante de la zona ORL, pulmón y riñón. La clínica de una crioglobulinemia tendría relación con el FRIIO. Finalmente, la GN mesangial, considerada como un estadio de la nefropatía lúpica, tampoco sería compatible con nuestro caso, porque es el estadio más frecuente en asintomáticos y en nuestra paciente deberíamos pensar en una GN proliferativa difusa lúpica (forma más frecuente en sintomáticos que cursa con sedimento activo y alteración de la función renal).

-----o-----

¿Cuál de los siguientes patrones gasométricos esperaría encontrar en un paciente con enfermedad renal crónica?

1. pH 7.30, BIC 29, pCO₂ 53, Cl 108, Na 134, K 5 mmol/l.
2. pH 7.32, BIC 16, pCO₂ 31, Cl 102, Na 137, K 5.3 mmol/l.
3. pH 7.43, BIC 20, pCO₂ 41, Cl 97, Na 137, K 4.2 mmol/l.
4. pH 7.46, BIC 21, pCO₂ 23, Cl 109, Na 135, K 4.7 mmol/l.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El patrón gasométrico típico de la enfermedad renal crónica es la acidosis metabólica con anión GAP elevado, puesto que el riñón deja de renovar el bicarbonato consumido o filtrado (lo cual genera una acidosis metabólica) y se acumulan ácidos generados diariamente por nuestro organismo por descenso del filtrado (lo cual explica el aumento del anión GAP). De las respuestas que nos ofrecen, solo las dos primeras se corresponden con una acidosis (R3 y 4 incorrectas). La gasometría que nos presenta la respuesta 1 corresponde a una acidosis respiratoria, ya que se debe a un aumento de la pCO₂, probablemente crónica ya que presenta aumento del bicarbonato como mecanismo de compensación (R1 incorrecta). La respuesta 2 nos muestra una acidosis metabólica con anión GAP aumentado (19 mmol/l) y es por tanto la respuesta correcta.

-----o-----

La presencia de proteínas en la orina puede ser un marcador importante de enfermedad renal. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. La excreción urinaria de proteínas, superior a 3,5 g/24 horas supone en la práctica, que exista afectación glomerular.
2. La presencia de proteinuria selectiva (IgG/albúmina L<0.1) implica un mal pronóstico en la nefritis de cambios mínimos.
3. La presencia en la orina de proteínas de bajo peso molecular, de forma aislada, sugiere afectación tubular renal.
4. La microalbuminuria es factor pronóstico de la nefropatía diabética.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El normal funcionamiento de la barrera de permeabilidad del glomérulo impide la filtración de proteínas, por lo que una excreción elevada de proteínas, superior a 3,5 g/24 horas (rango nefrótico) supone en la práctica una clara afectación glomerular. La nefritis de cambios mínimos es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niño, produciéndose una proteinuria que suele ser altamente selectiva (predominio de albúmina), lo cual indica que sólo se escapan proteínas de bajo PM (en este caso a través del slit podocotario), de hecho el pronóstico de esta patología es excelente a largo plazo al tratarla con corticoides, con una supervivencia renal a los 15 años superior a los 90%. En general las proteinurias menos selectivas indican mayor daño de la barrera de permeabilidad (ej Nefropatía MB, focal y segmentaria, amiloidosis).

La proteinuria tubular (Tamm-Horsfall), no siempre es patológica pero puede aparecer en patología Túbulointersticial con frecuencia. Un dato importante acerca de la nefropatía diabética es la microalbuminuria, que es el mejor marcador precoz de nefropatía en diabéticos y un factor pronóstico independiente de riesgo cardiovascular.

Varón de 46 años, con obesidad mórbida e HTA (IMC 42), que refiere edemas en MMII de dos semanas de evolución y orinas espumosas. El cociente Albúmina/Creatinina de primera hora de la mañana es de 6.800 mg/g. Respecto a la biopsia renal de este paciente, podría decir que:

1. Típicamente veremos sinequias y glomerulomegalia.
2. La inmunofluorescencia tendrá un patrón en guirnalda positivo para IgG y C3.
3. Encontraremos importante proliferación mesangial con abundante depósito mesangial y subendotelial.
4. En la microscopía electrónica habrá depósitos densos en el espesor de la membrana basal glomerular.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sobre una GNFS asociada a obesidad. Es una asociación imprescindible de recordar, ya que ha aumentado su prevalencia. En la biopsia de la GNFS encontraremos cicatrices segmentarias que fusionan el epitelio visceral y parietal, llamadas sinequias. Además, en la GNFS asociada a obesidad con hiperfiltración es típico encontrar aumento del tamaño de los glomérulos (glomerulomegalia), que puede mejorar junto con la proteinuria si el paciente pierde peso (respuesta 1 correcta). Las demás opciones de respuesta se refieren a hallazgos de la GN postinfecciosa, GN mesangiocapilar tipo I y EDD (Enfermedad de los depósitos densos) respectivamente. Recuerda que, en la GNFS asociada a hiperfiltración por pérdida de masa renal u obesidad, es clave el tratamiento con bloqueantes del eje RAA, ya que disminuyen la presión de filtrado y retrasan la proteinuria y la progresión hacia la enfermedad renal terminal.

Paciente de 30 años con ERC en hemodiálisis que en analítica de revisión presenta Hb 9.2 g/dL con ferritina 40 ng/mL e IST 13%, sin evidencia de sangrado. ¿Cómo iniciaríamos tratamiento para la anemia en este paciente?

1. No precisa tratamiento.
2. Iniciaría tratamiento con hierro IV.
3. Iniciaría tratamiento con eritropoyetina.
4. Habría que realizar una transfusión.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En pacientes con enfermedad renal crónica avanzada es frecuente la presencia de anemia asociada a un déficit de eritropoyetina; también es frecuente la asociación de ferropenia. Se recomienda mantener en estos pacientes unas cifras de hemoglobina entre 10 y 12 g/dL por lo que si estaría indicado iniciar tratamiento (respuesta 1 incorrecta). En este caso los niveles de ferritina son normales, aunque en el límite bajo y el IST está por debajo de los valores considerados normales. Las Guías Clínicas de tratamiento de anemia en insuficiencia renal crónica recomiendan repleccionar los depósitos de hierro antes de iniciar el tratamiento con eritropoyetina, ya que al iniciarse la eritropoyesis se puede poner de manifiesto el déficit de hierro. Se

recomienda suplementar con hierro si la ferritina es inferior a 100 ng/ml (inferior a 200 ng/ml en pacientes en hemodiálisis) o la saturación de transferrina es inferior al 20% (respuesta 2 correcta, respuesta 3 incorrecta). La transfusión no sería la primera opción en este paciente ya que las cifras de Hb están por encima de 8 g/dl y tampoco nos indican sintomatología importante acompañante (respuesta 4 incorrecta).

-----O-----

¿En cuál de los siguientes casos sospecharía un trastorno tubulointersticial como causa de la insuficiencia renal?

1. Paciente trasplantado hepático desde hace 12 años en tratamiento con tacrolimus y micofenolato que refiere poliuria y nicturia.
2. Paciente con antecedente de carcinoma de recto que refiere aumento de edemas en miembros inferiores y orinas espumosas
3. Paciente que acude a urgencias por hematuria macroscópica coincidiendo con una gastroenteritis aguda
4. Paciente con antecedente de infección por VHC que acude a urgencias por púrpura cutánea y oliguria

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta en la que se nos plantean 4 pacientes con diferente semiología en el contexto de una insuficiencia renal. La respuesta correcta es la 1, ya que la poliuria y la nicturia son manifestaciones frecuentes de los trastornos tubulointersticiales debido a un déficit en la concentración de la orina, habitualmente por causas tóxicas o infecciosas. En este caso, el consumo crónico de tacrolimus nos debería hacer pensar en una posible nefropatía intersticial crónica como causa de trastorno tubulointersticial. El resto de opciones nos presentan pacientes con sintomatología típica de patologías glomerulares como la oliguria, la hematuria y la proteinuria en rango nefrótico (orinas espumosas). En el caso de la respuesta 2 habría que sospechar que el paciente puede haber desarrollado un síndrome nefrótico secundario a su patología tumoral. El caso de la respuesta 3 es la presentación típica de la nefropatía IgA y el caso de la respuesta 4 debería hacernos pensar en una glomerulonefritis mesangiocapilar secundaria a una crioglobulinemia.

-----O-----

Cuál de las siguientes respuestas referentes a la Poliarteritis nodosa es verdadera:

1. La afectación pulmonar es frecuente en la PAN
2. La afectación glomerular es frecuente en la PAN
3. Los ANCAs son habitualmente positivos en la PAN, especialmente del tipo P-ANCA
4. La arteriografía mesentérica permite visualizar microaneurismas altamente sugestivos de una PAN en este territorio

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La arteriografía permite visualizar los microaneurismas típicos de esta vasculitis. Por su parte es excepcional la afectación pulmonar, glomerular y la positividad de los ANCA.

Recuerda que los dos tipos de afectación renal en la PAN son los aneurismas arrosariados de la arteria renal principal o alguna de sus ramas y las lesiones de infarto renal. Estas últimas provocan de forma secundaria esclerosis glomerular y tubulointersticial en las zonas afectadas pero es fundamental recordar que la PAN no afecta de forma directa al glomérulo por lo que no se asocia al desarrollo de GN.

Una mujer de 57 años acude a Urgencias por náuseas, vómitos, prurito y astenia de 1 mes de evolución. En la exploración física destaca la presencia de hepatorenomegalia masiva, de contorno muy irregular. En la analítica vemos creatinina 8 mg/dl, urea 342 mg/dl, sodio 143 mmol/l, potasio 5,8 mmol/l, bicarbonato 15 mmol/l, cloro 87 mmol/l, calcio 7 mg/dl, fósforo 6,8 mg/dl. Preguntando a la enferma por sus antecedentes familiares, refiere que su padre murió de un ACVA a los 60 años, su madre está viva y sana, no tiene hermanos y cree que un primo paterno está trasplantado de riñón. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Poliquistosis hepatorenal.
2. Síndrome de Alport.
3. Síndrome uña-rótula.
4. Nefronoptosis.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La enfermedad poliquística del adulto se caracteriza por la presencia de quistes tubulares renales, que van creciendo progresivamente, hasta comprimir el resto de estructuras del órgano, de ahí el aumento del tamaño renal. A largo plazo, se produce HTA en un 75% de los pacientes adultos. Esta HTA es secundaria a la isquemia intrarrenal, por distorsión de la arquitectura y la consecuente activación del sistema renina-angiotensina.

Por otra parte, esta enfermedad asocia aneurismas en el polígono de Willis con cierta frecuencia, que pueden romperse y producir una hemorragia subaracnoidea. Por ello, en esta pregunta nos hablan de un padre que murió de un ACV... Otra importante asociación son los quistes hepáticos, que pueden hallarse mediante ecografía en la mayor parte de estos pacientes.

Por último, es muy característica la ausencia de anemia, e incluso la policitemia, en este tipo de enfermos. Como sabes, cuando se produce insuficiencia renal crónica por otra causa, es muy frecuente la asociación con anemia. Esta circunstancia, puede no producirse en esta enfermedad, ya que los quistes son productores de eritropoyetina. Existen, por tanto, dos importantes distinciones en relación con la insuficiencia renal de otra etiología: menos anemia y más hipertensión.

La afectación más frecuente de una ateroembolia de colesterol es:

1. Ocular.
2. Renal.
3. Intestinal.
4. Cutánea.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El órgano más frecuentemente afectado en una ateroembolia de colesterol es la piel, seguida de la afectación renal.

Un paciente de 75 años con un carcinoma renal inoperable diagnosticado hace 2 meses, sufre un episodio brusco de disnea y dolor torácico. En la gasometría arterial se encuentra hipoxemia e hipocapnia. La radiografía de tórax es normal. El único tratamiento que sigue este paciente es un IECA desde que coincidiendo con el diagnóstico del cáncer se le descubrió la tensión arterial alta. ¿Hacia qué diagnóstico se inclinaría usted?:

1. Trombosis de la vena renal complicada con tromboembolismo pulmonar.
2. Edema agudo de pulmón por sobrecarga hidrosalina debida a insuficiencia renal inducida por el IECA.
3. Emergencia hipertensiva con compromiso de órganos.
4. Tromboembolismo pulmonar como manifestación de una coagulopatía paraneoplásica.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta aunque al principio puede parecer difícil no es tan complicada como parece. Recuerda que la afectación directa de la vena renal en el contexto de un carcinoma renal puede dar lugar a una trombosis de la vena renal. Como ya deducirás, el episodio brusco de disnea y dolor torácico corresponde con un tromboembolismo pulmonar que complica el cuadro, opción 1 correcta.

-----O-----

En una nefropatía de cambios mínimos podemos observar en la biopsia renal y el sedimento urinario todo lo siguiente excepto:

1. Nefrosis lipoidea
2. Fusión pedicelar
3. Cuerpos de cruz de Malta
4. Inmunofluorescencia en guirnalda

Resp. Correcta: 4

Comentario: En la nefropatía de cambios mínimos la inmunofluorescencia es típicamente negativa. La inmunofluorescencia en guirnalda es sin embargo típica de la GN postinfecciosa. El resto son hallazgos característicos de esta entidad.

-----O-----

Un hombre de 42 años acudió a consulta por edemas. De las pruebas iniciales, destacaba la presencia de proteinuria superior a 10 gramos/24 horas. ¿Cuál de las siguientes medidas NO está indicada en el tratamiento de este paciente?

1. Administración de diuréticos de asa.
2. Restricción de sal en la dieta.
3. Administración de AINEs.
4. Administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Estamos ante un paciente que acude a consulta con edemas y proteinuria en rango nefrótico (> 3-3,5 mg/día). La proteinuria nefrótica va a desencadenar una serie de alteraciones que constituyen el síndrome

nefrótico y sus complicaciones. Es preciso dejar claro que NO toda proteinuria nefrótica desarrolla síndrome nefrótico (SN). En este caso solo hablan de proteinuria y edemas (el SN tiene además hipoalbuminemia e hiperlipidemia). El tratamiento de toda proteinuria significativa debe ir dirigido a reducirla (pues la cantidad de proteinuria es uno de los factores pronósticos en cualquier enfermedad renal), mejorar los síntomas y alteraciones (edemas, HTA, hiperlipemia) y evitar complicaciones (infecciones por pérdida de inmunoglobulinas, trombosis).

- Dieta: se recomienda restricción de la sal y de líquidos para mejorar los edemas. En relación a la ingesta de proteínas, hace mucho tiempo se recomendaba dieta hiperproteica, pero esto no demostró beneficios y podría empeorar la proteinuria, por lo que la tendencia actual es recomendar una dieta NORMOPROTEICA (1 g/kg/día).

- Proteinuria: se controla mediante la inhibición del sistema renina angiotensina (SRA) con IECAs o ARA II (al inhibir la angiotensina en el glomérulo, producimos vasodilatación de la eferente, que disminuye la presión intraglomerular y disminuye la proteinuria).

- Edemas: se utilizan diuréticos de asa de inicio. En casos graves se puede usar una combinación de albúmina + furosemida intravenosa. También se pueden asociar tiazidas y/o antialdosterónicos.

- Los AINEs no tienen ninguna indicación. De hecho, son fármacos que deben evitarse en todo paciente con enfermedad renal crónica, dados sus efectos deletéreos al disminuir el filtrado glomerular. De hecho, serían mucho más perjudiciales en un paciente con un síndrome nefrótico, al presentar una disminución del volumen plasmático efectivo (la hipoproteinemia conlleva salida de líquido al espacio intersticial con la aparición de edemas, e hipovolemia) que, añadido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por los AINEs, aumenta de forma considerable el riesgo de hipoperfusión renal. Además, recuerda que en algunos casos los AINEs se han relacionado con el desarrollo de síndrome nefrótico (cambios mínimos).

Otros tratamientos indicados para el tratamiento de SN, pero que no están reflejados en la pregunta: tratamiento de la hiperlipemia (con estatinas), tratamiento de las complicaciones tromboembólicas (en caso de eventos trombóticos o riesgo, se indica heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales), tratamiento de las infecciones.

-----o-----

Una paciente de 72 años fue vista en Urgencias un mes antes por caída casual y traumatismo de rodilla. Consulta de nuevo por dolor lumbar bilateral y orinas oscuras desde hace una semana. Como antecedentes destacan HTA, diabetes mellitus no insulino dependiente, dislipemia, obesidad y gonartrosis. Sigue tratamiento con enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg/día, naproxeno a demanda, atorvastatina 20 mg/día y metformina 850 mg/día. En la analítica de urgencia destacan: anemia microcítica moderada, ácido úrico 9,5 mg/dL; CPK 45 U/L; creatinina 1,9 mg/dL; urea 75 mg/dL; Na 138 mEq/L; K 5,6 mEq/L. En la orina: microhematuria ++, proteinuria - y muy abundantes células descamativas. No se observan bacterias. En la visita anterior a Urgencias hace un mes, todos los parámetros eran normales. Una ecografía urgente es informada como posible necrosis papilar bilateral. ¿A qué puede deberse el cuadro actual?

1. Fracaso renal agudo por enalapril.
2. Progresión de una nefropatía diabética.
3. Nefropatía por AINEs.
4. Rabdomiólisis por estatinas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La clave de esta pregunta, entre otros datos, está en el resultado de la ecografía renal, ya que la necrosis de

papila suele verse en relación con AINEs o en pacientes con nefropatía diabética avanzada y en este paciente descartamos nefropatía diabética ante la ausencia de proteinuria y el debut como fracaso renal agudo (FRA) ya que la paciente tenía función renal previa normal (respuesta 3 correcta). El enalapril en sí mismo no es causante de fracaso renal, sino que precipita un fracaso renal agudo prerrenal en situaciones de hipoperfusión renal. Sin embargo, la paciente no muestra datos clínicos de disminución del volumen circulante y las características del fracaso renal no son de prerrenal: no hay mayor aumento de urea que de creatinina, existen microhematuria y células descamativas. La rabdomiólisis por estatina podría explicar un fracaso renal, pero debería existir una elevación de la CK para poder diagnosticarlo. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) pueden inducir distintas formas de insuficiencia renal, incluyendo fracaso renal agudo hemodinámico en situación de hipoperfusión renal, alteraciones electrolíticas y de equilibrio ácido-base, nefritis intersticial inmunoalérgica y necrosis papilar. Gran parte de estos efectos están relacionados con la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX) que producen los AINEs, lo que resulta en una disminución de la síntesis de prostaglandinas cuya presencia es de vital importancia en los vasos sanguíneos renales (tanto en las arteriolas glomerulares como en los vasos que irrigan los túbulos en la zona de la médula). La toma excesiva continuada de AINEs puede llevar, por tanto, y entre otros, a necrosis de la zona de la papila por isquemia en relación con la disminución de prostaglandinas. Esto se observa como necrosis papilar en la ecografía y aunque lo más frecuente es que se manifieste como deterioro progresivo de la función renal con pérdida de células descamativas y microhematuria, ocasionalmente puede existir un debut como FRA con hematuria macroscópica.

Niño de 5 años que presenta una faringoamigdalitis aguda con fiebre y malestar general. Es tratado con un antibiótico betalactámico, consiguiéndose la resolución del cuadro faringoamigdal, sin embargo, persiste algo de febrícula, por lo que se mantiene el antibiótico. Ante la persistencia de febrícula y teniendo malestar general, acude a Urgencias. Se realiza una analítica de sangre en la que destaca un fracaso renal agudo con Cr 4 mg/dL y urea 160 mg/dL. En la orina existe leucocituria, hematuria y proteinuria de 500 mg/día. No hay consumo del complemento. Se decide practicar una biopsia renal en la que se observan glomerulos dentro de la normalidad, intenso infiltrado inflamatorio en el intersticio compuesto de polimorfonucleares con eosinófilos. Señale la afirmación CORRECTA:

1. Se trata de una glomerulonefritis postestreptocócica.
2. Se debe retirar la antibioterapia.
3. El tratamiento es conservador con muy buen pronóstico.
4. En la biopsia renal son típicos los *Humps* (jorobas).

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Estamos ante un cuadro clínico que podría corresponder con una glomerulonefritis postestreptocócica, pero al ver los resultados de la biopsia renal comprobamos que no se confirma la sospecha glomerular, sino que se trata de una nefritis intersticial, seguramente por el antibiótico betalactámico. Las NIIA asociadas a estos fármacos pueden presentarse tras dos semanas de uso de este, y aunque existe una triada típica con fiebre, *rash* cutáneo y eosinofilia, esta no está presente en muchos de los casos. Al confirmarse la etiología de NIIA, lo primero que debemos realizar es la retirada del fármaco (respuesta 2 correcta) y si no se observa mejoría de la función renal está indicado el tratamiento con corticoides, aunque los resultados con los mismos no son espectaculares y el pronóstico no siempre es bueno.

En relación con el término de Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva señale la respuesta verdadera:

1. Es un síndrome caracterizado por una pérdida progresiva y rápida de la función renal asociada a una glomerulonefritis mesangial y daño tubulo-intersticial.
2. Es un síndrome que cursa con pérdida progresiva y rápida de la función renal cuya principal característica es la presencia de semilunas en la biopsia renal.
3. Es un síndrome que afecta a las arterias renales con presencia de microtrombos.
4. Es un síndrome asociado a la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta directa sobre el concepto de Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP).

Como el término indica, la GNRP hace referencia a un síndrome clínico que aparece de forma progresiva y rápida (menos de 3 meses aproximadamente) cursando con deterioro de la función renal, habitualmente en forma de Síndrome nefrítico: proteinuria < 3 g/dl, edemas, HTA y hematuria.

La etiología de la GNRP puede ser variada, en realidad no es una GN primaria sino el daño histológico resultante de una afectación glomerular primaria o secundaria con mala evolución, por ello actualmente se define la patología de base y se añade que ha desarrollado proliferación extracapilar. Aún así se sigue utilizando la clasificación antigua que divide a las GNRP en tres tipos dependiendo del tipo de daño glomerular:

GNRP tipo I por anticuerpos antimembrana basal glomerular o Síndrome de Goodpasture (no es la respuesta correcta a esta pregunta porque sólo sería un tipo de GNRP no engloba todos)

GNRP tipo II por inmunocomplejos circulantes en el contexto de Crioglobulinemia, LES o GN primarias con mala evolución (GN POstestreptocócica, GNMC, Nefropatía IgA...)

GNRP tipo III o vasculítica por lesión endotelial directa (en el contexto de ANCA vasculitis o MAT)

Si bien existen distintas causas, los diferentes tipos de GNRP comparten la lesión histológica característica, consistente en la proliferación de células epiteliales con formación de semilunas visibles en la biopsia renal glomerular. (respuesta correcta 2)

La imagen de las semilunas glomerulares es una de las histologías más características, por lo que resulta importante saber reconocerla.

-----O-----

Paciente de 25 años con historias de artralgias y dolor abdominal de unas semanas de evolución. Consulta por la aparición de lesiones purpúricas en MMII y glúteos y la aparición de hematuria macroscópica. En la analítica se evidencia: hemograma: Hb 13 g/dl, HTO: 39% y plaquetas: 175.000; bioquímica: creatinina: 2 mg/dl e iones normales. En el sistemático de orina se observan cilindros hemáticos y granulosos, proteinuria de 1 g/día. Se realizó biopsia renal donde se evidencia proliferación mesangial, con depósitos de IgA. El diagnóstico más probable es:

1. Púrpura de Schönlein-Henoch.
2. Púrpura trombótica trombocitopénica.
3. Poliarteritis microscópica.
4. Crioglobulinemia mixta.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El caso que nos presentan es una enfermedad de Schönlein- Henoch típica. El cuadro es “de libro”: púrpura palpable en miembros inferiores y nalgas, dolor abdominal, artralgias y alteraciones del sedimento. El pronóstico de esta enfermedad es, en general, muy bueno. Por ello, no suele precisarse ningún tipo de tratamiento. En los raros casos en que aparezca importante afectación abdominal o articular, puede recurrirse a los corticoides. También podrían indicarse si existe síndrome nefrótico, pero para las manifestaciones renales no aportan demasiado.

Recuerda que, a nivel histológico, en un Schönlein- Henoch encontrarías las mismas manifestaciones que en la GN mesangial por IgA. La inmunofluorescencia sería positiva para esta inmunoglobulina.

-----O-----

El diagnóstico diferencial de hipopotasemia inexplicada, pérdida urinaria de potasio y alcalosis metabólica en un paciente normotenso no incluye:

1. uso subrepticio de diuréticos
2. síndrome de Bartter
3. hiperaldosteronismo primario
4. síndrome de Gitelman

Resp. Correcta: 3

Comentario: en el hiperaldosteronismo primario el paciente está hipertenso

-----O-----

De entre las siguientes opciones, ¿Cuál de ellas cursaría con menor probabilidad con un síndrome nefrótico?

1. LES.
2. Diabetes.
3. Amiloidosis.
4. Hipertensión maligna.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Aunque todas las opciones podrían dar lugar a un síndrome nefrótico la que lo haría con menor frecuencia es la HTA maligna que cursa habitualmente con alteraciones del sedimento acompañadas de deterioro de función renal o con un SNi completo añadiendo oliguria pero que sólo de forma excepcional da lugar a proteinuria nefrótica.

-----O-----

Varón de 48 años que acude a Urgencias por dolor en MMII izquierdo con inflamación, rubor y calor desde la rodilla. En la EF presenta signo de Hommans positivo. Refiere la aparición del cuadro hace un día. Niega traumatismo o inmovilización. En el control analítico destaca un Dímero-D de 1.200 (normal < 300), con albúmina en sangre de 2,3 mg/dL, con Índice proteínas/Creatinina en orina de 4,8 mg/g (normal < 0,30 mg/g) sin hematuria. Respecto (al cuadro) a la enfermedad renal que padece, es FALSO que:

1. El mejor método para el diagnóstico es la biopsia renal.
2. Es necesario descartar proceso tumoral acompañante.
3. Estará indicada la anticoagulación.
4. El complemento estará descendido.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En la pregunta se nos describe un paciente con datos de trombosis venosa profunda (signo de Hommans, Dímero D elevado, etc.), sin antecedentes de traumatismo o inmovilización. En la analítica destaca hipoproteinemia y proteinuria nefrótica (índice albúmina/Cr 4,8 mg/g es equivalente a 4,8 g/día de albuminuria). Dado que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto (sin otros antecedentes) es la nefropatía membranosa, esta debería ser nuestra principal sospecha. Repasemos las distintas opciones de respuesta:

- 1.- Sin una biopsia renal nunca podremos aclarar el diagnóstico definitivo de un síndrome nefrótico en el adulto.
- 2.- Siempre que la diagnostiquemos HAY QUE BUSCAR LA CAUSA y, dada la asociación frecuente con los tumores sólidos o la infección por VHB, estamos obligados a descartar estos procesos (TAC, serología de hepatitis, etc.).
- 3.- En este paciente en concreto estamos obligados a descartar un proceso tumoral, no solo por la presencia de síndrome nefrótico (con alta probabilidad de ser una GN membranosa), sino por la aparición de una TVP sin otro factor de riesgo en un paciente joven. En cualquier caso, estaría indicado anticoagulación sistémica por el trombo.
- 4.- Recuerda que en una nefropatía membranosa NUNCA HAY HIPOCOMPLEMENTEMIA (opción 4 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

Respecto al síndrome hemolítico urémico (SHU) señale la afirmación INCORRECTA:

1. Podemos descartar que se trate de un SHU atípico si no se evidencian mutaciones en los genes de las proteínas reguladoras de la vía alterna del complemento
2. El cuadro se caracteriza por la triada de anemia hemolítica no inmune, trombocitopenia y fracaso renal agudo
3. No esperamos encontrar niveles de C4 disminuidos
4. Es esperable objetivar niveles elevados de LDH, descendidos de haptoglobina y esquistocitos en el frotis sanguíneo, aunque ninguno de estos hallazgos es patognomónico del SHU.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La falsa en este caso es la respuesta 1, ya que el SHU atípico puede estar producido tanto por mutaciones de las proteínas reguladoras de la vía alterna también puede ser a causa de autoanticuerpos dirigidos contra

estos factores reguladores. El ejemplo más frecuente es el de autoanticuerpos dirigidos contra el factor H.

El resto son afirmaciones correctas respecto al SHU.

-----O-----

Señale la afirmación INCORRECTA respecto al síndrome hemolítico urémico (SHU):

1. El cuadro se caracteriza por la tríada de anemia hemolítica microangiopática no inmune, trombocitopenia y fracaso renal agudo.
2. En algunos casos, dicho síndrome es la consecuencia de la desregulación de la vía alternativa del sistema del complemento.
3. Se acompaña de anemia hemolítica con test de Coombs positivo.
4. Los niveles altos de lactato deshidrogenasa (LDH) e indetectables de haptoglobina, junto con la presencia de esquistocitos, confirman la presencia de hemólisis intravascular.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El síndrome hemolítico urémico (SHU) es una enfermedad caracterizada por trombocitopenia, anemia hemolítica y fracaso renal agudo. La trombopenia se debe al consumo de plaquetas por lo microtrombos formados, y la anemia hemolítica es secundaria a la destrucción de hematíes al pasar por las zonas endoteliales dañadas y trombosadas (microangiopática). Se trata por tanto de una hemólisis intravascular, y por ello acompañada de LDH elevada, haptoglobina baja y presencia de esquistocitos, pero secundaria a un mecanismo mecánico (microangiopático) y no inmune, por lo que el test de Coombs es característicamente negativo (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos). Existen dos formas de SHU con etiologías muy diferentes:

- SHU típico, que se debe a la lesión endotelial de diversas toxinas bacterianas.
- SHU atípico, que se produce por una alteración en la vía alterna del complemento (como factor H, factor I, MCP o trombomodulina).

-----O-----

En un enfermo con insuficiencia renal crónica que cursa con un síndrome nefrótico no biopsiado se observa en el inmediato postrasplante proteinuria de 5 gramos/día. ¿Cuál fue presumiblemente su enfermedad de base?:

1. Nefropatía diabética.
2. Hialinosis segmentaria y focal.
3. Crioglobulinemia mixta esencial.
4. Enfermedad de Berger.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta de dificultad moderada- alta que requiere haber estudiado con detalle ciertos aspectos de GN. En resumen nos están preguntando: "¿Cuál de las siguientes nefropatías recidivan tras el trasplante renal?". Además nos dan una pista: la enfermedad por la que nos preguntan cursa con síndrome nefrótico, por lo que podemos descartar las opciones 4 y 5. En relación con este tema, debemos conocer principalmente cuáles son las GN que recidivan tras el trasplante: GNRP tipo III (pauciinmune), GNMP tipo II (enfermedad por depósitos densos en la MBG) y GNFS (LA RESPUESTA CORRECTA ES LA 2). Con menor frecuencia, la GN membranosa también puede hacerlo o aparecer de novo.

-----O-----

Una mujer de 52 años con diagnóstico de DM tipo 2 hace un año, es enviada a la consulta por proteinuria desde hace tres meses. Al examen físico tiene una PA de 140/95 mmHg, fondo de ojo normal, creatinina 0,9 mg/dl y proteinuria de 3+ en el sedimento. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones considera que es correcta?

1. La ausencia de retinopatía diabética en el fondo de ojo excluye esta causa de proteinuria
2. La hipertensión arterial solo se asocia a la nefropatía diabética cuando la función renal empeora
3. Está indicado realizar una biopsia renal.
4. La aparición de proteinuria solo 9 meses tras el diagnóstico de DM va a favor del diagnóstico de nefropatía diabética

Resp. Correcta: 3

Comentario: Ante un tiempo de evolución tan corto de la DM2 es improbable que el paciente haya podido desarrollar una nefropatía diabética por lo que estará indicado en este caso realizar una biopsia renal para descartar otras causas.

-----O-----

Mujer de 85 años de edad que es encontrada en su domicilio caída en el suelo y con bajo nivel de conciencia. Se le realiza una analítica en la que observamos Cr 3 mg/dl, U 120 mg/dl, hemograma normal, CPK 20.000 mg/dl. En orina vemos Na 10 mEq/l, cilindros granulosos. Señala la falsa:

1. Se trata de un cuadro de rabdomiolisis.
2. Es un FRA prerrenal.
3. Se debe a la toxicidad intratubular de la mioglobina.
4. Está relacionada con el aumento de destrucción de células musculares.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se trata de un caso típico de rabdomiolisis (FRA + aumento de CPK en la analítica), en el que se liberan sustancias a la sangre debidas a la muerte de células musculares (R1 y R4 correctas). Estos cuadros se desarrollan por toxicidad tubular de tóxicos endógenos, en este caso la mioglobina, por lo que se trata de un FRA parenquimatoso aunque en las primeras etapas pueda observarse un Na en orina bajo (R2 incorrecta, R4 correcta).

-----O-----

La ingesta crónica de hidróxido de aluminio como quelante de los fosfatos contenidos en la dieta favorece, en los pacientes con insuficiencia renal crónica, la aparición de:

1. Hiperparatiroidismo secundario.
2. Osteomalacia.
3. Calcificaciones metastásicas.
4. Acidosis metabólica.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El hueso y la IRC son de los temas más rentables de la IRC, las alteraciones óseas por aluminio quizás no sea justamente lo más preguntable, céntrate en el déficit de vitamina D y en el hiperparatiroidismo

secundario. Aquí nos están preguntando sobre la enfermedad ósea adinámica, causada por la interposición de aluminio (agua de diálisis, hidróxido de aluminio) en la matriz ósea, impidiendo el remodelado, de forma que es muy similar a la osteomalacia. En el paciente con IRC debemos evitar los quelantes de fosfato que contengan aluminio como $\text{Al}(\text{OH})_3$, si no nos queda otro remedio los utilizaremos. Entonces vigilarémos la sobrecarga aluminica que aparece con valores repetidos $> 60 \text{ ?g/l}$, para disminuirla hay cuatro medidas: Suspender la exposición al aluminio // Mantener la solución de diálisis con aluminio $< 2 \text{ ?g/l}$ // Utilizar preferentemente membranas de alta permeabilidad // Aumentar el aluminio ultrafiltrable mediante la utilización de desferroxiamina. Recuerda que el quelante de fosfato de elección en la IRC es el carbonato cálcico.

-----o-----

Varón de 63 años que vive solo es traído a Urgencias por sus familiares debido a que, al visitarle, le han hallado un poco débil y decaído. Al llegar a Urgencias el paciente refiere que ha presentado varios episodios de diarrea desde hace tres días, para lo que no ha buscado ayuda médica y se ha hidratado con agua al percibir sed. Al examen físico presenta TA: 90/70 mmHg, FC: 130 lpm, Sat O₂: 96% y temperatura axilar 36,3 °C. La analítica reporta $[\text{Na}]_p = 148 \text{ mEq/L}$, creatinina 2,8 mg/dL, biometría hemática normal. Análisis general de orina con leve proteinuria, $[\text{Na}]_o = 56 \text{ mEq/L}$, al microscopio no se observan cristales, aunque sí se aprecian cilindros granulosos. El paciente presenta:

1. Fracaso renal agudo de origen postrrenal.
2. Necrosis tubular aguda.
3. Fracaso renal agudo prerrenal.
4. Insuficiencia renal crónica agudizada.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En un paciente que presenta episodios diarreicos desde hace días y que presenta factores de riesgo para una mala reposición hídrica (edad avanzada, vive solo, sin esquema definido de reposición de pérdidas y presión arterial baja) se ha de sospechar que podría sufrir una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda prerrenal establecida por mucho tiempo puede precipitar una NTA, que en este caso se ve apoyada por presentar una concentración de sodio en orina $> 40 \text{ mEq/L}$ y la presencia de cilindros granulares, que son indicativos de necrosis de células tubulares (respuesta 2 correcta). Si bien es probable que una IRA en un paciente masculino mayor de 60 años sea de origen postrrenal por la HBP, la Historia Clínica y la analítica no es indicativa de esta. Si la IRA fuera prerrenal, la analítica de orina mostraría una orina muy concentrada, pero con muy bajo contenido de Na, indicando una función tubular conservada.

-----o-----

¿Cuál es el patrón de metabolismo fosfocálcico TÍPICO de la enfermedad renal crónica avanzada?

1. Fósforo alto, calcio bajo, vitamina D alta, PTH alta.
2. Fósforo bajo, calcio alto, vitamina D baja, PTH baja.
3. Fósforo alto, calcio bajo, vitamina D baja, PTH alta.
4. Fósforo bajo, calcio bajo, vitamina D baja, PTH alta.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es importante saber cómo funciona el metabolismo fosfocálcico en la ERCA. Lo primero que ocurre cuando el FG baja es que se acumula fósforo, lo que estimula la síntesis de la PTH para intentar revertir la situación: PTH inhibe la reabsorción tubular de fósforo en el riñón, aumentando la fosfaturia como mecanismo compensatorio de esa reducción del filtrado. El aumento de la PTH es la primera alteración analítica que encontramos y desde $FG < 60$ ml/min empieza a reabsorber hueso. Además, el riñón no puede hacer la segunda hidroxilación de la vitamina D, por lo que no se convierte en su forma activa y estará baja, lo que disminuye la absorción de calcio y se produce un balance negativo de calcio.

-----O-----

La clínica típica de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria es:

1. Proteinuria, frecuentemente en rango nefrótico
2. Brotes de hematuria macroscópica
3. Hematuria microscópica
4. Síndrome nefrítico

Resp. Correcta: 1

Comentario: La presentación clínica más característica es la proteinuria, frecuentemente en rango nefrótico

-----O-----

Le avisan para valorar a un paciente de 72 años ingresado en cirugía vascular, por deterioro agudo de función renal. El paciente ha ingresado por lesiones isquémicas en miembros inferiores que se está tratando con curas locales y antibioterapia con ciprofloxacino. La enfermera refiere que hace dos días le ha aparecido un rash cutáneo y que mantiene febrícula a pesar de la antibioterapia. Analíticamente destaca: Hb 12.1 g/dl, Leucocitos 14.500 (81% neutrófilos, 11% eosinófilos), Plaquetas 124000, Cr 2.1 mg/dl, Na 134 mmol/l, K 5.1 mmol/l, Ca 9.1 mg/dl. Respecto a la patología que sospecha, señale la respuesta falsa:

1. Tanto la infección de miembros inferiores como el tratamiento antibiótico empleado para la misma pueden estar contribuyendo al deterioro de función renal.
2. Probablemente el paciente presente diuresis conservada.
3. Es necesario programar una biopsia renal para confirmar el diagnóstico antes de iniciar tratamiento del fracaso renal.
4. Es una causa frecuente de fracaso renal agudo en pacientes hospitalizados.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El escenario clínico de fracaso renal agudo, febrícula y rash cutáneo asociado a eosinofilia, y el antecedente de la exposición a un fármaco potencialmente causante, nos debe hacer sospechar una nefritis tubulointersticial aguda como causa del deterioro de función renal de este paciente. Se trata de una causa frecuente de fracaso renal agudo/subagudo, especialmente en pacientes hospitalizados donde supone el 10-15% de los FRA parenquimatosos (R4 correcta). Su causa más frecuente es el uso de determinados fármacos (antibióticos, AINEs, ...), aunque también se puede ver en el contexto de enfermedades infecciosas, metabólicas, inmunológicas o neoplásicas (R1 correcta). Independientemente de la causa, suele presentarse con diuresis conservada o incluso poliuria por alteración del mecanismo de contracorriente en el asa de Henle (R2 correcta). Debe sospecharse en todo paciente con el cuadro clínico previamente descrito y, si bien el diagnóstico definitivo es por biopsia renal, ésta nunca debe retrasar el inicio del tratamiento (R3

incorrecta).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes características NO corresponde a la nefropatía por cadenas ligeras que afecta a algunos pacientes con mieloma múltiple?:

1. La electroforesis sérica puede mostrar hipogammaglobulinemia.
2. Los depósitos de inmunoglobulina se localizan en las membranas basales glomerulares, estando indemnes el mesangio y los túbulos.
3. Puede ser beneficioso un tratamiento con glucocorticoides o agentes alquilantes.
4. Los glomérulos están afectados por lesiones similares a la glomeruloesclerosis nodular diabética.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En un MM la síntesis de inmunoglobulinas se puede ver comprometida por la síntesis de paraproteína del clon tumoral. Vemos característicamente hipogammaglobulinemia en MM que no presenta pico monoclonal porque sólo sintetiza cadenas ligeras, llamado Mieloma de cadenas ligeras o Mieloma de Bence Jones. (R 1 verdadera)

Los depósitos de cadenas ligeras kappa en la enfermedad de cadenas ligeras van a aparecer en membrana basal, mesangio y también puede verse en los túbulos (RC 2) y típicamente pueden presentar en el glomérulo morfolología nodular, similar a la glomeruloesclerosis nodular diabética (R4 verdadera)

En el MM con afectación renal puede ser útil el tratamiento inmunosupresor (R 3 verdadera)

-----O-----

Paciente de 58 años que acude a Urgencias porque se ha caído al notar que su pierna se "quebraba". En la exploración radiológica encontramos una fractura espontánea de diáfisis femoral, pero indagando un poco realizamos otras radiografías en las que encontramos reabsorción perióstica en falanges y huesos largos, formación de quistes óseos pardos y cráneo en "sal y pimienta". ¿Qué antecedente IMPORTANTE hemos ocultado sobre este paciente?

1. Padece ERC avanzada con alteraciones del metabolismo óseo mineral.
2. Padece un mieloma múltiple.
3. Tiene sin lugar a dudas una enfermedad de Paget.
4. Se trata de una fractura patológica de origen tumoral con metástasis.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Es importante que recuerdes las lesiones típicas de las alteraciones del metabolismo óseo mineral en ERC en relación con el hiperparatiroidismo secundario y el déficit de vitamina D. Entre ellas destacan:

- Quistes óseos pardos, por exceso de PTH y pérdida de masa ósea.
- Cráneo en sal y pimienta.
- Reabsorción subperióstica en falanges y huesos largos.

Con estos datos llegamos a la conclusión de que es muy probable que el paciente sufra una ERC avanzada con alteraciones del metabolismo óseo mineral (respuesta 1 correcta).

-----O-----

Respecto al SHU atípico es cierto que:

1. La insuficiencia renal suele ser leve y es excepcional que sea necesario realizar tratamiento renal sustitutivo en estos pacientes.
2. En ningún caso se asocia a hipocomplementemia.
3. Antes de iniciar el tratamiento de esta entidad no es necesario realizar ninguna medida de prevención específica.
4. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG que ha mejorado el pronóstico de los pacientes con esta entidad.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica sobre el SHU atípico. La opción correcta es la 4, el eculizumab ha mejorado de forma palpable el pronóstico de esta entidad. Respecto al resto de opciones, la insuficiencia renal suele ser grave (R 1 falsa), la hipocomplementemia por la vía alterna puede observarse en algunos casos (SHUa asociado a mutaciones de C3, mutaciones del factor B o autoanticuerpos contra el Factor H) (R 2 falsa). Por último la administración de eculizumab hace al paciente más vulnerable a la infección por gramnegativos encapsulados, por lo que es imprescindible la vacunación para N. Meningitidis, St Penumonie y Haemophilus influenzae (R 3 falsa).

-----O-----

Varón de 70 años que acude a Urgencias por dolor en la rodilla derecha y la cadera izquierda desde hace dos meses aproximadamente, por lo que le siguen en Reumatología. En una analítica rutinaria se observa anemia normocítica, creatinina 1,1 mg/dL; Na 140 mEq/L; K 3,2 mEq/L; Cl 113 mEq/L; pH 7,31; bicarbonato 16 mEq/L; VSG 110 mm. La orina muestra glucosuria de 2 cruces, Na 100, K 60, Cl 100. ¿Qué afectación renal sospecha?

1. Necrosis tubular aguda.
2. Riñón de mieloma.
3. Síndrome de Fanconi.
4. Depósito de cadenas ligeras.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta que resume un caso clínico típico de síndrome de Fanconi (respuesta 3 correcta). Se trata de un paciente modelo de mieloma múltiple: paciente de edad avanzada con dolores óseos, anemia y afectación renal por el mieloma. En este caso el paciente presenta función renal normal (Cr 1,1) y una acidosis metabólica hiperclorémica (o con anión *gap* normal) con hipopotasemia, situación que solo ocurre en determinadas situaciones (lo habitual es que exista hiperpotasemia con la acidosis metabólica por el *shift* celular H⁺/K⁺, excepto en casos de pérdidas digestivas o las acidosis tubulares I y II). Además, nos informan de la presencia de glucosuria que, unida a la acidosis metabólica hiperclorémica e hipopotasémica, nos debe hacer sospechar un daño tubular proximal, cuyas causas más frecuentes son las cadenas ligeras del

mieloma o los metales pesados. La dificultad importante del caso radica en el ionograma urinario, en el que existe un desequilibrio entre aniones y cationes urinarios ($\text{Na} + \text{K} = 160$ y $\text{Cl} = 100$) que se justifica por la presencia de otro anión como el bicarbonato (la bicarbonaturia característica de la acidosis tubular proximal o tipo II por disfunción de la anhidrasa carbónica). Para completar el cuadro de síndrome de Fanconi, el paciente debería tener aminoaciduria e hiperfosfaturia además de la glucosuria y la acidosis tubular proximal (acidosis metabólica, anión *gap* normal, hipopotasemia). Es importante recordar que el mieloma puede provocar una gran cantidad de afectaciones renales diferentes y cada una se manifiesta de una determinada forma: las opciones de respuesta 1 y 2 causarían un fracaso renal agudo, y el paciente tiene función renal normal, y la opción 4, al igual que la amiloidosis, causa proteinuria glomerular (albuminuria y síndrome nefrótico) por alteraciones en la barrera de permeabilidad.

-----o-----

En la histopatología del lupus eritematoso sistémico con afectación renal NO se encuentra:

1. Depósitos subendoteliales en asa de alambre.
2. Proliferación mesangial.
3. Hiperplasia tubular.
4. Cuerpos hematoxilífilos.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La histología de los estadios de la nefritis lúpica es un tema complicado si no lo estudias con detenimiento. Los hallazgos descritos en las opciones corresponden (salvo la hiperplasia tubular) con el estadio 4 o GN proliferativa difusa lúpica que es la forma más grave y más frecuente en enfermos sintomáticos. Recuerda que la proliferación extracapilar son las denominadas ?semilunas? y que los cuerpos hematoxilífilos son patognomónicos. El pronóstico de este estadio es ominoso y aboca a la insuficiencia renal pese al tratamiento en un 20% de los casos.

-----o-----

Se realiza biopsia renal a un paciente de 45 años con síndrome nefrótico de etiología no filiada. En la biopsia se describe engrosamiento difuso de la pared de los capilares glomerulares y en la IF depósitos de IgG y C3 a lo largo de la pared capilar. ¿Cuál de los siguientes factores cree que es menos probable que este relacionado con la etiología de la enfermedad renal?

1. Obesidad.
2. Tumor urotelial.
3. Anticuerpos antiPLA2R.
4. VHB.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En este caso clínico nos hablan de un síndrome nefrótico en un paciente adulto sin otros datos adicionales por lo que lo primero que tenemos que pensar es que se trate de una nefropatía membranosa. Además los datos de la biopsia: engrosamiento difuso de la pared de los capilares glomerulares y en la IF depósitos subepiteliales de IgG y C3 son compatibles con esta entidad. Alrededor de estos depósitos se forman prolongaciones de membrana basal (spikes) que intentan envolverlos. Estas prolongaciones se pueden ver con el microscopio óptico, sobre todo con la tinción de plata que es específica de membrana basal.

Hasta hace unos años gran parte de las nefropatías membranosas se consideraban idiopáticas pero se ha visto que la mayoría de estas se asocian con la presencia de autoanticuerpos circulantes contra el receptor tipo M de la fosfolipasa A2 (PLA2R) que este se encuentra en la vertiente subepitelial donde se une la IgG y se forma el inmunocomplejo insitu, iniciándose así la enfermedad (respuesta 3 correcta). La nefropatía membranosa también se ha asociado clásicamente a la presencia de tumores sólidos y VHB (respuestas 2 y 4 correctas). No es frecuente la asociación de la obesidad con la nefropatía membranosa, en pacientes obesos la glomerulonefritis que ocurre con más frecuencia es la focal y segmentaria debida a una situación de hiperfiltración.

¿Cuál de las siguientes manifestaciones es MENOS probable en la nefritis tubulointersticial?

1. Proteinuria > 3,5 g en 24 horas.
2. Diabetes insípida nefrótica.
3. Insuficiencia renal progresiva.
4. Acidosis tubular renal.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las nefritis tubulointersticiales son enfermedades renales en las que existen anomalías funcionales e histológicas que afectan a túbulo e intersticio, por lo que sus manifestaciones clínicas son todas las derivadas de la lesión en estas zonas: poliuria con nicturia y polidipsia debido al trastorno de concentración de la orina (isostenuria) o diabetes insípida nefrótica, alteración tubular en la acidificación de orina o acidosis tubular renal, defecto selectivo en la absorción de sustancias (aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia, uricosuria, bicarbonaturia), reducción progresiva del filtrado glomerular y proteinuria leve, a expensas de proteínas tubulares de bajo peso molecular, muy raramente sobrepasando los 3,5 gramos al día (respuesta 1 correcta). Una proteinuria > 3,5 g/día se considera en rango nefrótico y debe hacernos sospechar una enfermedad glomerular.

Ante un paciente con sospecha de granulomatosis de Wegener, ¿cuál de los siguientes marcadores es más específico y sensible?:

1. ANA (anticuerpos antinucleares).
2. Anti-DNA.
3. cANCA (anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos).
4. Eosinofilia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta es FACIL, SENCILLA Y TIPICA que no debe ser fallada. Los cANCAs son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que adoptan un patrón Citoplasmático difuso y que van dirigidos contra la proteinasa 3. Debes recordar que la presencia de cANCA es muy específica (95%) y sensible (>90%) en la granulomatosis de Wegener. Los ANA y los AntiDNA son característicos del lupus. La eosinofilia dentro de un síndrome vasculítico debe orientarte hacia un Churg- Strauss, sobre todo si se asocian a los pANCAS (patrón perinuclear anti- mieloperoxidasa y elastasa).

Si el nivel plasmático de c-ANCA se correlaciona o no con la actividad de la enfermedad sigue siendo a día de hoy tema de controversia.

-----O-----

En relación con la nefropatía membranosa, ¿cuál de la siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. Puede aparecer a cualquier edad pero es más frecuente en la infancia.
2. Cursa con síndrome nefrótico en el 80% de los casos.
3. No es rara la trombosis secundaria de las venas renales.
4. Puede cursar con remisiones espontáneas.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta de dificultad moderada acerca de diferentes aspectos de la GN membranosa. La GN membranosa constituye la causa más frecuente de síndrome nefrótico - que es su clínica habitual, opción 2- en ADULTOS, no en niños, por lo que LA OPCION FALSA ES LA 1. La TVR (opción 3) cursa con dolor y hematuria macroscópica y puede aparecer hasta en el 10-20% de las GNM. Hay remisiones espontáneas hasta en 20- 40% de los casos, siendo este porcentaje mayor en niños (opción 4).

-----O-----

Una mujer de 57 años acude a Urgencias por náuseas, vómitos, prurito y astenia de un mes de evolución. En la exploración física destaca la presencia de hepatomegalia masiva, de contorno muy irregular. En la analítica vemos creatinina 8 mg/dL, urea 342 mg/dL, sodio 143 mmol/L, potasio 5,8 mmol/L, bicarbonato 15 mmol/L, cloro 87 mmol/L, calcio 7 mg/dL, fósforo 6,8 mg/dL. Preguntando a la paciente por sus antecedentes familiares, refiere que su padre murió de un ACVA a los 60 años, su madre está viva y sana, no tiene hermanos y cree que un primo paterno está trasplantado de riñón. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Poliquistosis hepatorenal.
2. Síndrome de Alport.
3. Nefronoptosis.
4. Enfermedad de las membranas basales finas.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La enfermedad poliquística del adulto se caracteriza por la presencia de quiste renales que van creciendo progresivamente hasta comprimir el resto del parénquima, de ahí el aumento del tamaño renal. A largo plazo, se produce HTA en un 75% de los pacientes adultos. Esta HTA es secundaria a la isquemia intrarrenal, por compresión de los quistes y asocia activación del sistema RAA. Por otra parte, esta enfermedad asocia aneurismas en el polígono de Willis, que pueden romperse y producir una hemorragia subaracnoidea. Por ello, en esta pregunta nos hablan de un padre que murió de un ACV. Otra importante asociación son los quistes hepáticos, que pueden hallarse mediante ecografía en la mayor parte de estos pacientes. Recuerda que es muy característica la ausencia de anemia, e incluso la poliglobulia en este tipo de enfermos, ya que a diferencia de otras causas de ERC hay un aumento de la síntesis de eritropoyetina (también condicionada por la isquemia relativa que producen los quistes que activa a las células que sintetizan epo).

Los vasa recta son la continuación de:

1. Ovillo capilar glomerular.
2. Arteria eferente.
3. Capilares peritubulares.
4. Arteria interlobular.

Resp. Correcta: 3

Comentario: la arteria renal se divide en dos ramas, una ventral y otra dorsal que a su vez dan origen a ramas lobares, interlobares, arciformes, interlobulares y de éstas emergen arteriolas aferentes al glomérulo. Del glomérulo salen las arteriolas eferentes que se continúan con los vasos peritubulares y de éstos surge los vasa recta. La duda razonable es considerar los vasa recta parte de los capilares peritubulares ya que en realidad lo son y por tanto haber contestado la 2, sin embargo la respuesta 3 es más correcta ya que de la arteriola eferente salen primero los capilares que irrigan el túbulo proximal y de ellos salen a su vez los vasa recta.

La enfermedad renal poliquística del adulto es un trastorno responsable de aproximadamente un 10% de los casos de insuficiencia renal en fase terminal. Señale lo que le parezca ERRÓNEO con respecto a esta enfermedad:

1. Se hereda con carácter autosómico dominante, estando su gen en el brazo corto del cromosoma 16.
2. El parénquima renal está ocupado por quistes esféricos que comprimen las nefronas.
3. Pueden debutar con infección o hemorragia de un quiste.
4. La hipertensión y la progresión a la insuficiencia renal complican raramente el curso de esta patología.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La enfermedad poliquística del adulto se caracteriza por la presencia de quistes renales, que van creciendo progresivamente, hasta comprimir el resto de estructuras del órgano. A largo plazo, se produce HTA en un 75% de los pacientes adultos. Esta HTA es secundaria a la isquemia intrarrenal, por distorsión de la arquitectura y la consecuente activación del sistema renina- angiotensina. La mayoría de estos pacientes precisan iniciar tratamiento renal sustitutivo entre los 40 y los 60 años de edad (opción 4 falsa, por lo que la marcamos). Los quistes pueden romperse y dar lugar a una hemorragia intraquistica con dolor en el flanco y también se pueden infectar debutando con fiebre. También es muy característica la ausencia de anemia, e incluso la poliglobulia, en este tipo de enfermos. Como sabes, cuando se produce insuficiencia renal crónica por otra causa, es muy frecuente la asociación con anemia. Esta circunstancia puede no producirse en esta enfermedad, la isquemia relativa producida por los quistes en el resto del parénquima aumenta la producción local de eritropoyetina. Por otra parte, esta enfermedad asocia aneurismas en el polígono de Willis con cierta frecuencia, que pueden romperse y producir una hemorragia subaracnoidea. Otra importante asociación son los quistes hepáticos, pancreáticos o en bazo que pueden hallarse mediante ecografía en la mayor parte de estos pacientes.

El término glomerulonefritis rápidamente progresiva incluye:

1. Un conjunto de procesos patológicos que se manifiestan como un síndrome nefrítico agudo y

producen un deterioro rápido de la función renal, con independencia de las lesiones histológicas que se observan.

2. Un conjunto de procesos patológicos que se manifiestan como un síndrome nefrítico agudo y producen un deterioro rápido de la función renal y en los que la biopsia renal muestra la existencia de semilunas en muchos glomérulos (el 25-50% de los glomérulos o incluso más presentan estas lesiones).
3. Un conjunto de procesos patológicos que se manifiestan como un síndrome nefrítico agudo y producen un deterioro rápido de la función renal y en los que la inmunofluorescencia muestra la existencia de depósitos granulares de inmunocomplejos.
4. Una enfermedad glomerular medida por anticuerpos contra la membrana basal glomerular, que se manifiesta como un síndrome nefrítico agudo y produce un deterioro rápido de la función renal.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta de dificultad media- alta, sobre todo por su extensión y sus respuestas repetitivas. Debes tener claro el concepto de que la GN rápidamente progresiva engloba a un CONJUNTO de patologías (de hecho se describen 3 tipos), por lo que cada uno tiene aspectos diferenciales. Por ello, las opciones 1 y 5 son falsas (comienzan con "una enfermedad"). La opción 2 es falsa porque las semilunas epiteliales son un importante marcador de mal pronóstico. La opción 4 es falsa porque describe la IF de UN solo tipo de GNRP y no se puede aplicar a los otros dos. LA OPCION CORRECTA ES POR TANTO LA 3, habla de un conjunto de procesos y los relaciona con el hallazgo histológico típico: las semilunas o crecimientos.

-----O-----

Hombre de 35 años. Antecedentes de epilepsia y adicción a drogas no parenterales. Ingresa en Urgencias tras ser encontrado comatoso en la calle. Al ingreso estuporoso, sin focalidad neurológica. Exploración cardiovascular normal. Tensión arterial 135/78 mm Hg. Dolor difuso a la compresión en miembros superior e inferior derechos, con pantorrilla derecha caliente y edematosa. Tras sondaje vesical se recuperan 200 mL de orina oscura. Analítica: hemoglobina 14,4 g/dl, 7.800 leucocitos/mm³, glucemia 68 mg/dl, urea 114 mg/dl, creatinina 4,4 mg/dl, úrico 9,9 mg/dl, calcio 7,0 mg/dl. Analítica de orina: densidad 1012, pH 5,5, proteinuria +, sedimento normal, sodio urinario 64 mmol/l. Ecografía renal normal. ¿A cuál de las siguientes pruebas o determinaciones analíticas le ve más utilidad inmediata para identificar la causa de la insuficiencia renal de este paciente?

1. Nivel de creatinquinasa (CPK) en sangre.
2. Patrones de citolisis y colostasis hepática.
3. Hemocultivos seriados y urocultivo.
4. Estudio radiológico vascular, tanto de riñones como de miembro inferior derecho.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Una pregunta de dificultad media- alta.

Dado que ha sido encontrado comatoso en la calle, teniendo en cuenta la elevación de la creatinina y la orina oscura, deberíamos pensar en una posible rabdomiolisis. El dolor a la compresión de los miembros también habla a favor de este posible diagnóstico. Sea cual sea la causa de este estado comatoso (drogadicción, epilepsia o ambas), lo fundamental es descartar lisis muscular, por lo que la respuesta correcta es la 2.

-----O-----

Paciente de 68 años que acude a Urgencias por astenia y malestar general tras una gastroenteritis aguda de cinco días de evolución. Además, refiere disminución del ritmo de diuresis en las últimas 48 horas. Presenta una TA de 80/40 mmHg. Se le realiza una analítica que muestra: Cr 5 mg/dL, urea 190 mg/dL, Na 132 mEq/L, K 4,5 mEq/L. En orina, EFNa 2%. Urea en orina 208 mEq/L. El paciente presenta:

1. Un fracaso renal agudo prerrenal.
2. Una necrosis tubular aguda tóxica.
3. Una necrosis tubular aguda isquémica.
4. Un fracaso renal agudo postrenal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un diagnóstico etiológico de fracaso renal agudo. En este caso, la EFNa y la proporción urea en orina/urea plasmática nos dan la clave: se trata de un FRA parenquimatoso de tipo isquémico (por la etiología sospechamos que se trataba inicialmente de un prerrenal mantenido en el tiempo, que ha evolucionado a una NTA) (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Ante una mujer de 43 años que presenta un síndrome nefrótico sin hematuria, cuál de los siguientes sería el diagnóstico de sospecha más improbable:

1. Nefropatía de cambios mínimos
2. Nefropatía membranosa
3. Nefropatía mesangial IgA
4. Hialinosis focal y segmentaria

Resp. Correcta: 3

Comentario: La nefropatía mesangial IgA cursa característicamente con hematuria y aunque puede existir proteinuria la existencia de un síndrome nefrótico sin hematuria es muy infrecuente. Nos preguntan lo más improbable y la respuesta será por tanto Nefropatía IgA, ya que el resto de opciones si cursan de forma habitual con síndrome nefrótico.

-----O-----

Usted desea calcular el aclaramiento de creatinina de un paciente de 75 años para ajustar la dosis del antibiótico que ha de prescribirle para su cuadro de infección respiratoria. La fórmula de Cockcroft-Gault permite la estimación del aclaramiento de creatinina usando los siguientes parámetros:

1. Edad, peso (en Kg), género y creatinina plasmática.
2. Edad, etnia, género y creatinina plasmática.
3. Edad, etnia, peso (en Kg) y creatinina plasmática.
4. Peso (en Kg), edad, superficie corporal y género.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre los componentes que se utilizan para estimar el filtrado glomerular según la fórmula de Cockcroft-Gault, que incluye el peso, el género, la edad y la cifra de creatinina plasmática. No incluye la etnia, ni el ajuste por superficie corporal, como es el caso de la fórmula de MDRD.

-----O-----

¿Qué no es cierto respecto a la trombosis de la vena renal?:

1. Puede ocurrir en recién nacidos o niños con deshidratación.
2. La mayor parte de los casos son ocultos y asintomáticos.
3. La venografía, aunque es el método de diagnóstico de screening menos utilizado, se puede utilizar para confirmar una sospecha diagnóstica tras ecografía doppler.
4. La hipercoagulabilidad y el síndrome nefrótico no están relacionados con la trombosis de vena renal. Tampoco el uso de diuréticos en grandes dosis para el tratamiento del anasarca nefrótico.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta sobre trombosis de vena renal en la que la respuesta falsa es la opción 4, ya que como bien sabes el síndrome nefrótico con proteinuria no selectiva se ha asociado con mayor riesgo de trombosis por pérdida de factores de la coagulación, especialmente con trombosis de la vena renal principal. El resto de las opciones son ciertas.

-----O-----

Un paciente de 80 años, con historia de hipertensión y en tratamiento con enalapril y espironolactona, acude al hospital por astenia y debilidad muscular severa. La presión arterial es de 110/70 mmHg. En el ECG destacan ondas T picudas y elevadas, extrasístoles ventriculares y QT corto. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Hipercalcemia.
2. Hiperpotasemia.
3. Hipomagnesemia.
4. Hipocalcemia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre el diagnóstico de la hiperpotasemia. El paciente está en tratamiento con dos fármacos que elevan la cifra de k sérico: un IECA (Enalapril) y un diurético ahorrador de k (Espironolactona); se describe la clínica típica (debilidad muscular de predominio en miembros inferiores) y presenta alteraciones electrocardiográficas compatibles (recuerda que lo más precoz y característico es la presencia de T picudas). El QT corto puede despistarnos, pero puede verse en hiperpotasemia leve-moderada, en el momento en que solo hay ondas T picudas (ya que el inicio de la onda T se adelanta y el QT se acorta), si la hiperpotasemia es más severa, se producirá un alargamiento del PR y ensanchamiento posterior del QRS, por lo que en las hiperpotasemias severas el QT se alarga.

-----O-----

En una enferma de 40 años, con insuficiencia renal crónica secundaria a nefrectomía bilateral y antecedentes personales de gastrectomía por úlcera péptica, apendicectomía e histerectomía, ¿cuál sería el tratamiento sustitutivo más adecuado?

1. No es candidata a tratamiento sustitutivo por tener un pronóstico vital ominoso a corto plazo.
2. Hemodiálisis periódica.
3. Diálisis peritoneal continua ambulatoria.
4. Trasplante renal urgente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Una pregunta de dificultad media sobre el tratamiento de la insuficiencia renal crónica.

Dado que se trata de una paciente joven, habría que ofrecerle un tratamiento sustitutivo para su función renal, que será la hemodiálisis periódica, el trasplante renal o la diálisis peritoneal. En este caso, por supuesto podría realizarse un trasplante renal, pero no es necesario realizarlo de forma urgente (respuesta 4 falsa). Por otra parte, en esta paciente no podemos plantearnos la diálisis peritoneal, puesto que tiene antecedentes de cuatro intervenciones quirúrgicas abdominales, por lo que es de suponer que la capacidad de intercambio de su peritoneo no será óptima. Teniendo en cuenta todo esto, la única opción posible es la respuesta 2.

-----O-----

Varón de 45 años que acude al médico de Atención Primaria por aparición de edemas maleolares. Entre sus AP destacan obesidad de larga evolución, actualmente con IMC 45, HTA y DM tipo II, ambas de reciente diagnóstico y con deficiente control. Se realiza analítica de sangre y orina: Hb 12,5 g/dL, leucocitos 8.600 (fórmula normal), plaquetas 245.000, Glu 132 mg/dL, Cr 1,6 mg/dL, urea 62 mg/dL, Na 143 mEq/L, K 4,6 mEq/L, Alb 3 g/L, PT 6,5. Orina: destaca proteinuria +++, 1-2 hematíes/campo. Es remitido a nefrología, donde se realiza estudio inmunológico con resultado normal y se cuantifica proteinuria, siendo de 4 g/día. Se realiza biopsia renal. ¿Qué resultado espera encontrar y qué tratamiento considera MÁS adecuado?

1. GN Focal y Segmentaria: Tratamiento antiproteinúrico con IECA/ARA II + Tratamiento inmunosupresor, ya que presenta deterioro de función renal.
2. GN Membranosa: Tratamiento antiproteinúrico con IECA/ARA II.
3. GN Focal y Segmentaria: Tratamiento antiproteinúrico con IECA/ARA II + Tratamiento intensivo para perder peso.
4. GN Membranosa: Tratamiento antiproteinúrico con IECA/ARA II + Tratamiento inmunosupresor, ya que presenta deterioro de función renal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Para contestar adecuadamente a esta pregunta es imprescindible conocer la asociación entre obesidad mórbida y GN Focal y Segmentaria. El tratamiento de la GN Focal y Segmentaria secundaria, como es esta, se basa en eliminar la causa que, en este caso, es el sobrepeso (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Para diferenciar una insuficiencia renal prerrenal de una insuficiencia renal intrínseca, tenemos los siguientes indicadores, SALVO:

1. Fracción de excreción de sodio menor de 1.

2. Una relación entre el nitrógeno ureico urinario y el plasmático mayor de 8.
3. Una osmolaridad urinaria menor de 300.
4. Una relación entre nitrógeno ureico plasmático y la creatinina mayor de 20.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta importante

Recuerda que la osmolaridad urinaria en el fracaso prerrenal debe ser mayor de 500: el aumento de ADH retiene agua libre y como consecuencia el volumen de diuresis es bajo y la orina es concentrada.

En caso de encontrar una osmolaridad como la de la opción 4 deberíamos sospechar progresión a NTA.

Repasa en cuadro comparativo de FRA prerrenal y parenquimatoso.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes opciones utilizaría para hacer el diagnóstico de certeza de ateroembolia renal?

1. Visualización de émbolos de colesterol en el fondo de ojo.
2. Demostrando una fuente potencial de microémbolos de colesterol, en un paciente con factores de riesgo.
3. Observando cristales de colesterol en arteriolas arcuatas e interlobares de la biopsia.
4. El diagnóstico de certeza sólo puede hacerse en el análisis anatomopatológico de la necropsia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Aunque las opciones 1 y 2 no son claramente falsas, el diagnóstico que te proporcionan sigue siendo de sospecha o elevada sospecha, recuerda que en muchos casos, diagnóstico de certeza es sinónimo de biopsia (respuesta 3 correcta). Si demostramos cristales de colesterol arteriolas arcuatas e interlobares a nivel renal tendremos el diagnóstico de certeza. Recuerda el importante antecedente de cateterismo en esta patología.

-----O-----

Varón de 66 años, con AP de sobrepeso, intolerancia hidrocarbonada, HTA, ERC secundaria a nefroangioesclerosis y enfermedad coronaria con enfermedad de tres vasos revascularizada. Vive solo y es escritor. Tras el último IAM, quedó con una FEVI del 15%. Es seguido en la consulta de ERCA (enfermedad renal crónica avanzada) porque presenta urea 190 mg/dl, Cr 3,5 y ClCr de 16 ml/min. A lo largo de los últimos meses ha presentado varios ingresos por ICC descompensada y, a pesar de tratamiento diurético intensivo, mantiene clase funcional IV (NYHA). Estaría indicado:

1. Debemos iniciar programa de diálisis crónica lo antes posible por sobrecarga de volumen con mala respuesta a diuréticos.
2. Manejo conservador; el paciente no es candidato a diálisis por su patología cardíaca.
3. Dado que el paciente no es diabético, estaría indicado manejo conservador hasta que llegue a Clcr 10 ml/min; en ese momento, deberá iniciar diálisis.
4. Debemos iniciar programa de diálisis crónica por uremia en paciente con insuficiencia renal avanzada.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En pacientes con ERC está indicado iniciar diálisis cuando el FG cae por debajo de 10 ml/min y si el paciente es diabético por debajo de 15 ml/min. No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque el paciente mantenga un FG superior puede ser necesario iniciar diálisis antes si existen complicaciones derivadas de la uremia, la hiperpotasemia, la acidosis o la sobrecarga de volumen como en este caso. Aunque la cardiopatía isquémica grave con FEVI 15% hace que la esperanza de vida del paciente sea baja, no es una contraindicación para entrar en programa de diálisis crónica. La urea está por debajo de 200 mg/dl y no refiere síntomas urémicos por lo que la opción 4 queda descartada, el problema de este paciente es la sobrecarga de volumen, no la uremia.

-----O-----

Señala la afirmación falsa sobre la anatomía y función de las diferentes estructuras glomerulares:

1. La presencia de semilunas implica daño severo en el espacio extracapilar, se acompaña de deterioro del FG y es un dato de mal pronóstico en la patología glomerular.
2. La lesión aislada del mesangio suele aparecer acompañada de proteinuria
3. La proteinuria a expensas de albúmina recibe el nombre de proteinuria selectiva
4. El depósito de inmunocomplejos en el subepitelio suele dar lugar a proteinuria sin necesidad de hematuria acompañando al cuadro.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La respuesta correcta es la 2, ya que la lesión aislada del área mesangial implica hematuria de origen glomerular, pero si no hay lesión acompañante de la barrera de permeabilidad no tiene por qué acompañarse de proteinuria.

-----O-----

Señale la respuesta falsa en relación con la nefropatía diabética:

1. La nefropatía diabética es una causa importante de SN en el adulto
2. La totalidad de los pacientes DM tipo 2 con nefropatía tienen retinopatía
3. La nefropatía diabética es la etiología más frecuente de ERC terminal
4. El desarrollo de nefropatía diabética depende entre otras cosas del tiempo de evolución de la diabetes, de la comorbilidad del paciente y del control glucémico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En torno a 2/3 partes de los DM tipo2 con nefropatía tienen retinopatía y se desconoce el motivo de que exista menor asociación entre nefropatía y retinopatía que en el caso de la DM 1 (en estos la mayoría, en los casos desarrollan retinopatía y nefroatía de forma simultánea). En casos de SN en pacientes con DM2 y ausencia de retinopatía será necesario realizar biopsia renal.

El resto de opciones son correctas.

-----O-----

En el tratamiento de la diabetes mellitus estaría INDICADO en:

1. Control estricto de la PA con cifras $< 150/90$ mmHg.
2. Control estricto de la glucemia con $HbA1c < 9\%$.
3. Control de la dislipemia con cifras de LDL < 150 mg/dL.
4. Control estricto de la proteinuria asociando un bloqueante del SRAA ante el diagnóstico de microalbuminuria persistente.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla que podemos contestar teniendo claro un dato fundamental sobre el bloqueo del SRAA y la diabetes mellitus: debe realizarse en todo paciente en el que se confirme la presencia de microalbuminuria persistente (respuesta 4 correcta). Las demás opciones de respuesta son falsas porque las cifras que dan son disparatadas; recuerda que el control de la TA en un paciente diabético con proteinuria $> 0,5$ g debe estar por debajo de $130/80$ mmHg. La $HbA1c$ debe ser $< 7\%$, el LDL colesterol en las últimas recomendaciones debe ser < 100 mg/dL. La restricción de proteínas de la dieta solo se puede hacer en pacientes bien nutridos y es una restricción moderada de $0,8$ g/kg/día.

-----o-----

Paciente diagnosticado en el servicio de urgencias de FRA en el contexto de primer episodio de ICC. La TA del paciente es de $100/50$ mmHg y a la EF destacan datos de sobrecarga de volumen con edemas con fovea hasta raíz de MMII y crepitantes en ambas bases pulmonares. Señale el diagnóstico más probable y el manejo más adecuado

1. FRA parenquimatoso – diuréticos
2. FRA prerenal - sueroterapia.
3. FRA parenquimatoso – sueroterapia
4. FRA prerenal – diuréticos

Resp. Correcta: 4

Comentario: En este caso la hipoTA y la situación de insuficiencia cardiaca nos orientan a un cuadro de hipoperfusión renal y por ello debemos sospechar un FRA de tipo prerenal o funcional, que tendrá sodio en orina bajo y osm urinaria elevada. En este caso el paciente presenta sobrecarga hidrosalina por lo que el manejo específico consistirá en tratar la ICC, entre otros fármacos con diuréticos de asa a dosis bajas que permitan que disminuya de forma progresiva la precarga y mejore la contractilidad cardiaca y la cifra de presión arterial.

-----o-----

Varón de 68 años, dislipémico de larga evolución, con diabetes mellitus tipo II, de aproximadamente tres años de evolución, en buen control metabólico con dieta y al parecer no hipertenso en un control realizado dos años antes; sin embargo, en la consulta de hoy presenta TA de $220/120$ mmHg, encontrándose como únicos hallazgos en la exploración física galope por cuarto tono, soplo abdominal y frecuentes cruces arteriovenosos en el fondo de ojo. La radiografía de abdomen muestra asimetría de tamaño entre las siluetas renales, siendo la derecha de aproximadamente 8 cm de diámetro en el corte longitudinal. ¿Qué diagnóstico debe sospechar en PRIMER lugar?

1. Estenosis arterioesclerótica de la arteria renal izquierda.
2. Displasia fibromuscular con afectación bilateral.
3. Estenosis arterioesclerótica de la arteria renal derecha.
4. Nefropatía diabética con HTA asociada a insuficiencia renal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La ausencia de HTA dos años antes hace muy poco probable que sea debida a una nefropatía diabética, que suele ser de evolución muy paulatina. Ten en cuenta que, en solo dos años, este paciente ha pasado de ser normotenso a tener una presión arterial de 220/110 mmHg, lo que supone un cambio muy drástico. Si a ello unimos la asimetría renal y el elevado riesgo cardiovascular (varón, 68 años, dislipemia, diabético), concluiríamos que la causa más probable es una estenosis de una arteria renal, en este caso la derecha, que es la que corresponde con el riñón más pequeño (respuesta 3 correcta).

-----o-----

Paciente de 76 años que acude a Urgencias por hallazgo en analítica de control Cr. 2.5 mg/dL y microhematuria, siendo la previa de hace 1 mes normal. Como únicos antecedentes refiere HTA en tratamiento con Losartan y artrosis generalizada por lo que toma diariamente Naproxeno. Se repite analítica sanguínea en la que se confirma Cr. 2 mg/dL, ácido úrico 9 mg/dL, Na 136 mEq/L, K 5.5 mEq/L y en analítica de orina microhematuria sin proteinuria ni bacterias, con abundantes células descamativas. Se realiza una ecografía urgente en la que describen posible necrosis papilar bilateral. ¿Cuál crees que es la causa del cuadro actual?

1. Nefropatía IgA.
2. Nefropatía por AINEs.
3. Fracaso renal agudo prerrenal por Losartan.
4. Nefropatía diabética avanzada.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El dato más importante en esta pregunta es el hallazgo de necrosis de papila en la ecografía renal ya que suele verse en relación con consumo de AINES o en pacientes con nefropatía diabética avanzada que no es el caso de nuestra paciente ya que no tiene antecedentes de diabetes (respuesta correcta 2 y respuesta incorrecta 4).

Con respecto al resto de opciones, Losartan no causa fracaso renal, sino que precipita un fracaso renal agudo prerrenal en situaciones de hipoperfusión renal por otro motivo, que no es el caso de esta paciente ya que no describen datos clínicos de disminución del volumen circulante y además en la analítica de orina presenta microhematuria y células descamativas que no es característico del fracaso renal prerrenal (respuesta 3 incorrecta). Aunque presenta microhematuria es poco probable que se trate de una nefropatía IgA ya que no es la edad habitual de presentación, no hablan de que haya presentado brotes previos de hematuria y el mes previo la analítica era normal.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) pueden inducir distintas formas de insuficiencia renal, incluyendo fracaso renal agudo hemodinámico en situación de hipoperfusión renal, alteraciones electrolíticas y de equilibrio ácido-base, nefritis intersticial inmunoalérgica y necrosis papilar. Gran parte de estos efectos están relacionados con la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX) que producen los

AINes, lo que resulta en una disminución de la síntesis de prostaglandinas cuya presencia es de vital importancia en los vasos sanguíneos renales (tanto en las arteriolas glomerulares como en los vasos que irrigan los túbulos en la zona de la médula). La toma excesiva continuada de AINes puede llevar por tanto, y entre otros, a necrosis de la zona de la papila por isquemia en relación con la disminución de prostaglandinas. Esto se observa como necrosis papilar en la ecografía y aunque lo más frecuente es que se manifieste como deterioro progresivo de la función renal con pérdida de células descamativas y microhematuria ocasionalmente puede existir un debut como FRA con hematuria macroscópica.

-----o-----

Un paciente, pocos días después de recibir un trasplante renal, presenta edemas en partes blandas y en su analítica, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, Cr=1,3 mg/dl, Na+=134 meq/l, niveles de complemento normales, y en el análisis de orina proteinuria de 3,9 g/24h, leucocituria y hematuria. ¿Cuál cree que es la patología que provoca este cuadro?

1. Glomerulonefritis membranosa.
2. Hialinosis focal segmentaria.
3. Fracaso renal agudo por reacción injerto contra huésped.
4. Nefritis intersticial aguda.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda que la GEFS es la glomerulonefritis que más rápido recidiva en un trasplante renal. La aparición de un sdr nefrótico completo pocos días después de ser trasplantado orienta a esta entidad.

Recuerda que para pensar en un rechazo agudo nos deberían dar entre otros datos empeoramiento del FG, disminución del volumen de diuresis, dolor a nivel del injerto y aumento de tamaño del mismo, pudiendo haber eosinofilia acompañando al cuadro.

-----o-----

Paciente de 28 años diagnosticado de una enfermedad quística medular hereditaria autosómica recesiva y actualmente en programa de diálisis ¿Cuál de las siguientes crees que es la enfermedad que presenta el paciente?

1. Enfermedad poliquística del adulto.
2. Esclerosis tuberosa.
3. Nefronoptosis.
4. Von Hippel Lindau.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil sobre las de enfermedades quísticas renales. Tanto la enfermedad poliquística del adulto (riñones grandes con aparición de múltiples quistes corticales bilaterales), como la esclerosis tuberosa (riñones de tamaño normal con angiomiolipomas y quistes renales bilaterales) y el Von Hippe Lindau (riñones de tamaño normal con escasos quistes bilaterales pero con riesgo de malignizar) son enfermedades quísticas renales de herencia autosómica dominante (respuestas 1, 2 y 5 incorrectas).

La nefronoptosis es una enfermedad quística con herencia autosómica recesiva que evoluciona rápido a enfermedad renal crónica terminal (en la adolescencia) siendo la causa más frecuente de ERC parenquimatosa antes de los 30 años. Se caracteriza por riñones pequeños o normales con quistes medulares. Puede asociar manifestaciones extrarrenales como retinitis pigmentaria, retraso mental, epítesis en conos y fibrosis hepática.

En el caso de las otras 3 la evolución a enfermedad renal suele ser más lenta llegando a enfermedad renal crónica terminal en la edad adulta.

-----o-----

Paciente de 30 años con antecedentes de ADVP que es traído a Urgencias por disminución del nivel de conciencia. A su llegada al cuarto de shock llama la atención la presencia de aumento de tamaño de muslo derecho con tumefacción y edema muscular. Tras el sondaje vesical se obtienen 50 cc de orina oscura. En su analítica destacan creatinina 12 mg/dL, urea 230 mg/dL, Na 138 mEq/L, K 4,7 mEq/L, ácido úrico de 10 mg/dL. Se trata de un cuadro de:

1. FRA secundario a TVP.
2. FRA secundario a traumatismo renal.
3. FRA por depósito intratubular de mioglobina.
4. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria colapsante asociada a VIH.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre un caso de NTA por rhabdomiólisis en el que el daño renal se produce por depósito intratubular de mioglobina (respuesta 3 correcta), que es liberada tras una extensa necrosis muscular. Esta situación clínica cursa con niveles muy elevados de CPK, acompañándose de un dato muy típico que es el aumento de creatinina de forma desproporcionada a la urea. También se acompaña de hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y, en fase de resolución, hipercalcemia. Recuerda que es una causa de daño parenquimatosos que puede asociar EFNa < 1% (por intensa vasoconstricción e isquemia glomerular).

-----o-----

Le remiten a un paciente para estudio de insuficiencia renal y anemia. Se trata de un varón de 32 años, culturista, con Cr 1,4 mg/dL. El aclaramiento de Cr es 110 ml/min, aclaramiento de cistatina 125 ml/min. Presenta Hb 10,5 mg/dL, normocítica, normocrómica, ferritina 150 mcg/L, transferrina 220 mg/dL, IST 30%. ¿Cuál será su actitud?

1. Diagnóstico de anemia en probable relación con insuficiencia renal crónica.
2. El paciente presenta función renal normal, por lo que habría que buscar otras causas de anemia.
3. Iniciar tratamiento con hierro y revisión para ver evolución y continuar estudio de insuficiencia renal.
4. Transfusión de hemoderivados y pautar hierro.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La creatinina plasmática puede variar en función de factores como la masa corporal, por ello es mejor utilizar aclaramiento de creatinina o aclaramiento de cistatina que nos van a dar una idea más aproximada de la función renal. En este caso demuestran que la función renal es normal y por tanto no puede ser el origen de la anemia.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes enfermedades glomerulares NO suele manifestarse en forma de síndrome nefrítico agudo?:

1. Nefropatía membranosa.
2. Glomerulonefritis postestreptocócica.
3. clase IV de nefropatía lúpica
4. Síndrome de Goodpasture.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La nefropatía membranosa se manifiesta de forma característica como SN y no como SNi.

El resto de opciones son correctas.

-----O-----

La nefropatía por depósito de IgA (enfermedad de Berger) se caracteriza por presentar las manifestaciones clínicas señaladas a continuación MENOS una. Señálela:

1. Depósitos de IgA en el mesangio.
2. Es la causa más frecuente de hematuria recurrente.
3. La proteinuria suele ser importante, en la mayoría de los casos superior a 3,5 g/día.
4. Los niveles séricos de IgA están elevados en el 50% de los casos.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta de dificultad moderada acerca de la GN más frecuente, la enfermedad de Berger. LA OPCION FALSA ES LA 3, ya que suele tratarse de una patología benigna, y la proteinuria importante no es un dato especialmente característico. Efectivamente, su IF revela depósitos de IgA (y no de complemento) en el mesangio, por lo que la opción 1 es verdadera (si fueran de IgG deberíamos sospechar un LES). Además de ser la GN más frecuente de todas, es también la causa más frecuente de hematuria recurrente (opción 2), que suele ocurrir asociada a esfuerzos físicos o coincidiendo con una infección (a diferencia de la GNA post-estreptocócica, en la que existe un periodo de latencia de unas 2 semanas). Se constata un aumento de IgA circulante y en piel en el 50% de los casos (opciones 4), y un aumento de IgA en el mesangio en todos los casos.

-----O-----

¿En cuál de las circunstancias que se enumeran a continuación NO esperaría encontrar elevado el cociente entre la urea y la creatinina plasmática?:

1. Nefrotoxicidad por contraste yodado.
2. Deplección de volumen en el contexto de gastroenteritis aguda con deterioro de función renal.
3. Hemorragia digestiva.
4. ICC con hipotensión arterial severa.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy sencilla que nos recuerda que en el FRA prerenal típicamente se produce una desproporción Urea/Cr con un cociente superior a 40.

La RC es la 1 porque hace referencia a una NTA que tendrá este cociente normal o disminuido ya que las células tubulares están muertas y no responden a la acción de ATII en el túbulo proximal.

Las respuestas 2, 3 y 4 hacen referencia a potenciales causas de FRA prerenal.

-----o-----

Varón de 26 años con nefropatía IgA diagnosticada mediante biopsia renal presenta hematuria intermitente y proteinuria de 1,8 g/día, con Función renal conservado (creatinina 1,2 mg/dL) y sin HTA. Se inicia lisinopril 10 mg/día y en el control realizado a los tres meses presenta TA 106/65 mmHg, creatinina 1,3 mg/dL, proteinuria 1 g/día y Na urinario 220 mmol/día. ¿Cuál de las siguientes opciones es la MÁS recomendable?

1. Insistir en el correcto cumplimiento de una dieta pobre en sal.
2. Aumentar la dosis de lisinopril a 20 mg/día.
3. Añadir 25 mg/día de espironolactona.
4. Comenzar tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tto de elección inicial en la nefropatía IgA con FG conservado y proteinuria >1 g/día es bloqueo del SRAA con IECAs ó ARA2, aunque este efecto se reduce de forma importante con dieta alta en NaCl, como ocurre en este supuesto (una eliminación urinaria de Na de 220 mmol/día supone una ingesta >12 g de NaCl al día, mucho mayor de lo recomendado). Aunque se utilice con frecuencia en la clínica, no está claramente demostrado que el doble bloqueo del SRAA (IECAs + ARA2 ó IECAs + antialdosterónicos) mejore el pronóstico renal aunque se consiga mayor reducción de proteinuria. No está indicado el tto con corticoides en la nefropatía IgA a menos que exista proliferación extracapilar y/o proteinuria importante persistente a pesar de tto con IECAs ó ARA2 o deterioro de función renal FG <50 ml/min

-----o-----

Paciente derivado a su consulta por episodios de hematuria. Antes de visitarlo por primera vez, usted solo conoce la analítica de sangre y de orina: Cr 1 mg/dL, C3 110 mg/dL, C4 35 mg/dL, hematíes 50/campo (70% de los mismos dismórficos), proteinuria 1,2 g/24 horas. ¿Cuál de las siguientes entidades presentará con MAYOR probabilidad?

1. Glomerulonefritis endocapilar.
2. Glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I.
3. Glomerulonefritis mesangial IgA.
4. Glomerulonefritis extracapilar tipo II.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso de síndrome nefrítico, por lo que la primera opción de respuesta que podríamos descartar sería la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I, que suele cursar como síndrome nefrótico. Para poder seguir descartando opciones, el dato clave son los valores normales de complemento (C4: 20-40 mg/dL, C3: 60-

120 mg/dL aproximadamente), lo que nos deja una única opción posible: la enfermedad de Berger (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Varón de 79 años que acude al Servicio de Urgencias por astenia, pérdida de peso y dolores óseos generalizados de ocho meses de evolución. En la analítica realizada destaca Cr 2,1 mg/dL, Ca 11,3 mg/dL y Hb 6,9 g/dL, VSG 100 mm/hora. Ante la entidad que usted sospecha, ¿cuál de las siguientes estudios diagnósticos considera que sería MENOS útil para llegar al diagnóstico?

1. Inmunoelectroforesis en sangre e inmunofijación en orina.
2. Detección de cadenas ligeras en orina.
3. Biopsia de médula ósea de cresta ilíaca.
4. Biopsia de mucosa rectal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico fácilmente reconocible como mieloma múltiple, en un paciente anciano con un síndrome constitucional, dolores óseos, anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y VSG muy elevada. Como bien sabes, al diagnóstico definitivo del mieloma múltiple se llega a través del hallazgo de más de un 10% de células plasmáticas en la biopsia de médula ósea, y las opciones de respuesta 1 y 2 son estudios de diagnóstico que debemos realizar ante la sospecha de mieloma en cualquier paciente. La dificultad de la pregunta estriba en recordar que la biopsia de la mucosa rectal es útil en el diagnóstico de la amiloidosis pero no en el diagnóstico del mieloma múltiple.

-----O-----

Varón de 76 años, diagnosticado de mieloma múltiple con proteinuria de Bence-Jones, que presenta la siguiente analítica: pH 7,30, PCO₂ 34 mmHg, HCO₃ 18, Glucemia 88 mg/dL, Urea 75 mg/dL, Cr 2,1 mg/dL, Na 135 mEq/L, K 3,1 mEq/L, Cl 117 mEq/L, P 2,8 mg/dL. Orina con pH alcalino. Respecto al daño renal en este paciente, es CIERTO que:

1. No habrá respuesta a la administración de bicarbonato oral, siendo preciso infusión de bicarbonato i.v.
2. Podemos encontrar, acompañando al cuadro, hiperfosfaturia.
3. Es característico encontrar hipocitraturia.
4. Aunque el paciente tenga buena respuesta al tratamiento con melfalán prednisona, el daño renal será irreversible.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El daño a nivel del túbulo proximal por las cadenas ligeras es una de las causas más frecuentes de Síndrome de Fanconi con glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria y bicarbonaturia (respuesta 2 correcta). El Fanconi asocia AT II o proximal, caracterizada por acidosis metabólica con hipopotasemia, orinas alcalinas y baja probabilidad de litiasis porque, a pesar de existir hipercalcemia, también habrá hipercitraturia, formándose citrato de calcio que es soluble. Es frecuente la mejoría de la clínica al desaparecer el agente causal. El tratamiento se basa en la administración de bicarbonato y suplementos de aminoácidos, fosfato y potasio por vía oral.

Con respecto al síndrome de Alport, es FALSO que:

1. Se asocia a herencia ligada al cromosoma X, aunque también se ha descrito herencia autosómica dominante y autosómica recesiva.
2. No tiene tratamiento conocido para el deterioro de la función renal.
3. Consiste en una alteración del colágeno tipo IV con alteración predominante de la cadena alfa-5 (COL4A5).
4. Es muy frecuente la recidiva en el trasplante renal en estos pacientes.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Al tratarse de una alteración congénita del colágeno tipo IV, el injerto presentará colágeno de tipo IV normal y no veremos recidiva de la enfermedad en el trasplante (opción 4 falsa, por lo que la marcamos); de hecho, el pronóstico de estos pacientes en el trasplante renal es muy bueno.

Paciente de 63 años con historia de hipertensión y en tratamiento con enalapril, que acude a su consulta por mal control tensional. Respecto a los posibles diuréticos a pautar y sus efectos, NO es cierto que:

1. La ingesta excesiva de sal por parte de un paciente en tratamiento con tiazidas produce un incremento de la hipopotasemia.
2. Tanto acetazolamida como espironolactona pueden producir acidosis metabólica con anión GAP conservado.
3. La ingesta excesiva de agua por parte de un paciente en tratamiento con furosemida tiene un alto riesgo de hiponatremia severa.
4. Tanto hidroclorotiazida como furosemida pueden producir alcalosis metabólica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta algo confusa, aunque trata términos básicos que no podemos pasar por alto. A pesar de que la furosemida pudiese causar cierto grado de hiponatremia en estas circunstancias, son las tiazidas las que debemos recordar como peligrosas en dicho contexto. Recuerda que los diuréticos de asa inhiben el mecanismo de contracorriente tubular, lo que dificulta la reabsorción de agua mediante las acuaporinas, y por tanto son menos sensibles al exceso de la ingesta de agua. Por el contrario, las tiazidas no se ven implicadas en este mecanismo, por lo que son los diuréticos con mayor riesgo de hiponatremia (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos).

**Señale cuál de los siguientes NO es un efecto secundario de los anticalcineurínicos:
Hipomagnesemia Hipouricemia Hipofosfatemia Hiperpotasemia**

1. hipomagnesemia
2. hipouricemia
3. hipofosfatemia
4. hiperpotasemia

Resp. Correcta: 2

Comentario: Los anticalcineurínicos pueden producir hipomagnesemia, hipofosfatemia e hiperpotasemia, pero no producen hipouricemia

-----O-----

Uno de los siguientes parámetros NO determina el pronóstico de la glomerulonefritis membranosa en cuanto a su evolución a insuficiencia renal progresiva, señálelo:

1. Sexo masculino y mayor edad al comienzo.
2. Hipertensión arterial.
3. Coalescencia de los depósitos y formación de nuevo material engrosando la membrana basal.
4. Creatinina sérica elevada en el momento del diagnóstico.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta de dificultad media- alta acerca del pronóstico de la GN membranosa. El pronóstico es peor en aquellos adultos que pertenecen al sexo masculino, mantienen una proteinuria intensa (más de 10 g/día) y presentan déficit de la función renal en el momento del diagnóstico. La HTA y la edad avanzada son también datos que indican peor evolución. Entre las causas que pueden provocar un deterioro rápido de la función renal se incluyen la trombosis de las venas renales, el desarrollo de una GNRP sobreañadida o la aparición de una nefritis intersticial por hipersensibilidad a fármacos. Por tanto, LA RESPUESTA FALSA ES LA 3.

-----O-----

¿Cuál es el tipo de glomerulonefritis que evoluciona MENOS frecuentemente hacia glomerulonefritis crónica?:

1. GN IgA.
2. GN membranosa.
3. GN por cambios mínimos.
4. GN segmentaria y focal.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Sencilla pregunta acerca de la evolución de las GN que se puede contestar teniendo simplemente una fotografía de cada GN. En este caso, la GN que menos frecuentemente evoluciona a una forma crónica es la opción 3, la GN por cambios mínimos. De ella debes saber que es una GN de buen pronóstico, y que aparece típicamente en niños de 2 a 6 años (siendo la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia). No está indicada la biopsia en ausencia de complicaciones; su manejo es iniciar tratamiento con esteroides, gracias a los cuales la mayoría de los niños se recuperan completamente, incluso existen un 30- 40% de remisiones espontáneas.

-----O-----

La mayor parte del bicarbonato filtrado en la orina primitiva es reabsorbido en:

1. Túbulo contorneado proximal
2. Túbulo contorneado distal
3. Asa de Henle
4. Túbulo colector cortical

Resp. Correcta: 1

Comentario:

De forma general la mayor parte del agua y los solutos filtrados se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. En concreto más del 80% del bicarbonato filtrado se reabsorbe a este nivel (RC 1). La excepción es el magnesio que se reabsorbe principalmente a nivel del asa de Henle.

-----O-----

Acude a su consulta un niño de 4 años con un síndrome nefrótico. ¿Cuál sería el tratamiento al que daría PRIORIDAD?

1. Estatinas.
2. Corticoides.
3. Ciclosporina.
4. IECAs.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Para contestar a esta pregunta hay que saber que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es la nefropatía por cambios mínimos, que se trata con esteroides (respuesta 2 correcta). En un niño solo recurriríamos a los IECAs en caso de no haber respuesta a los corticoides, y en estos pacientes estaría indicado realizar biopsia renal. Las estatinas no se suelen utilizar en niños. La ciclosporina unida a los corticoides podría usarse en pacientes corticorresistentes, pero no como terapia inicial del síndrome nefrótico en el niño.

-----O-----

Los cilindros granulosos contienen en su interior:

1. Leucocitos.
2. Hematíes.
3. Proteína de Tamm Horsfall.
4. Detritus celulares.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los cilindros granulosos de la NTA están constituidos de detritus celulares y tienen típicamente aspecto marrón lodoso.

-----O-----

El tratamiento con eculizumab ha demostrado su eficacia en :

1. la purpura trombótica trombocitopenica
2. el síndrome uremico hemolítico atípico
3. la microangiopatía trombótica secundaria al lupus eritematoso sistémico
4. en el síndrome uremico hemolítico típico

Resp. Correcta: 2

Comentario: El eculizumab está indicado en SHU atípico, aunque se ha probado en el típico y en MAT

secundarias, su indicación en ficha técnica es en el típico

-----O-----

Varón de 47 años, portador de trasplante renal desde hace dos meses, que acude a Urgencias por dolor sobre injerto renal, hematuria y febrícula de 37,3 °C. Se extrae analítica de control que evidencia importante deterioro de la función renal y un urocultivo que es negativo. Se le realiza eco-Doppler renal, donde solo destaca aumento de la ecogenicidad cortical. ¿Cuál debe ser la actitud?

1. Antibioterapia, aunque el cultivo sea negativo.
2. Biopsia por sospecha de rechazo del injerto.
3. Urografía por sospecha de estenosis del uréter.
4. TC abdominal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico sobre deterioro de función renal en paciente trasplantado. Ante dolor sobre el injerto, fiebre y deterioro de la función renal, debemos descartar siempre un rechazo (obligado el diagnóstico diferencial con una pielonefritis del injerto, en este caso el urocultivo es negativo). En estos casos es necesario obtener una biopsia renal para valorar la gravedad y el tipo de rechazo y ajustar el tratamiento en función de los resultados (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Niño de 11 años con los siguientes antecedentes: a los 6 años, y en varios análisis, se detecta hematuria microscópica, con niveles IgA normales y normocalciuria. A la edad de 9 años persistía la hematuria en los análisis e incluso habían observado algún episodio recortado de hematuria macroscópica. Un año más tarde se detectó proteinuria moderada de 1.250 mg/24 horas. En el momento de la consulta persisten las alteraciones en el sedimento, pero la proteinuria es de rango nefrótico, con creatinina sérica de 1,3 mg/dL. Existen antecedentes familiares de nefropatía evolutiva con desarrollo de insuficiencia renal y de miopía familiar por "lenticonus". ¿Cuál sería el diagnóstico MÁS probable?

1. Enfermedad de Alport.
2. Glomerulonefritis mesangial (enfermedad de Berger).
3. Enfermedad poliquística autosómica dominante.
4. Enfermedad de adelgazamiento de la membrana basal.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El síndrome de Alport se debe a un defecto del gen del colágeno IV, componente de las membranas basales tubulares, glomerulares, aparato coclear y epitelio del cristalino. Debido a ello, las manifestaciones típicas son:

- Hipoacusia neurosensorial.
- Nefritis hereditaria.
- Esferofaquia o lenticono a nivel ocular.

Al microscopio electrónico, la membrana basal está deslaminada “en hoja de hojaldre”, y se ven células espumosas en el intersticio. No recidiva en el trasplante, aunque es posible que después del mismo se produzca una enfermedad de Goodpasture, ya que el colágeno IV del injerto es diferente al del paciente, por lo que tendría capacidad antigénica y podrían producirse anticuerpos antimembrana basal.

-----O-----

La formación de inmunocomplejos in situ es CARACTERÍSTICA de:

1. Nefropatía mesangial IgA.
2. Nefropatía membranosa.
3. Riñón ópticamente normal.
4. Nefropatía membranoproliferativa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La inmunopatogenia es uno de los apartados que debes recoger en la tabla que uses para estudiar las GN. Intenta estudiarla relacionándola con la etiología y la anatomía patológica. Existen tres tipos básicos de daño renal en las GN primarias:

- 1) No se detectan inmunocomplejos (IC).
- 2) Formación intrarrenal - *in situ*- de IC.
- 3) Atrapamiento de IC circulante.

En el primer tipo de daño renal se incluyen: GNRP tipo III, GN cambios mínimos y GNFS. En el segundo tipo, que es el que nos preguntan, se incluyen solamente dos GN: la GNRP tipo I y la GN membranosa (respuesta 2 correcta). En el tercer tipo de daño renal - por IC circulantes, que es el tipo más frecuente- incluimos: GNRP tipo II, GN aguda, GNMP y GN mesangial IgA.

-----O-----

Mujer de 60 años con síndrome nefrótico; la biopsia revela los siguientes hallazgos: MO: afectación glomerular difusa con prominente engrosamiento de todas las paredes capilares, con celularidad glomerular relativamente normal. Inmunofluorescencia: depósito difuso de IgG en las asas capilares. ME: depósitos densos subepiteliales. En tinción con plata aparece engrosamiento de la pared capilar y presencia de espigas. El diagnóstico más probable es:

1. GN membranoproliferativa.
2. GN membranosa.
3. GN extracapilar.
4. Enfermedad de Berger.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto es la GN membranosa. Ante un adulto con síndrome nefrótico, se debe realizar una biopsia renal. Esto es así porque este síndrome puede deberse a otras varias glomerulonefritis (GN mesangiocapilar, GN focal y segmentaria, algunas GNs lúpicas,

amiloidosis, etc...). Si se trata de una GN membranosa, como en este caso, encontraríamos una histología como la que describen en la pregunta: engrosamiento difuso, “spikes” o espigas con la tinción de plata, celularidad glomerular normal o casi normal...

Sobre la GN membranosa, es importante que recuerdes que el nivel sérico de complemento se mantiene normal, a diferencia de otras glomerulonefritis, como la mesangiocapilar.

-----O-----

En una nefrona, el 60% del cloruro de sodio es reabsorbido en:

1. El túbulo proximal.
2. La rama descendente del asa de Henle.
3. La rama ascendente del asa de Henle.
4. El túbulo contorneado distal.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre la reabsorción de sal tubular, que se realiza fundamentalmente en el túbulo proximal (respuesta 1 correcta). Recuerda que en el túbulo proximal se reabsorben del 60-80% del total del agua y los solutos que son filtrados en el glomérulo (orina primitiva). Solo el yodo y el magnesio tienen una mayor reabsorción a nivel del asa de Henle, donde cuentan con transportadores específicos.

-----O-----

Chico de 11 años que es llevado a Urgencias por sus padres debido a un cuadro clínico de diarrea severa. En la analítica realizada en Urgencias destacan insuficiencia renal grave y anemia. Con respecto al cuadro que usted sospecha, es falso que:

1. Es frecuente hablar de este síndrome como STEC-SHU (Shiga-toxina-E-Coli-SHU).
2. En el frotis de sangre es frecuente encontrar abundantes esquistocitos.
3. El test de Coombs será positivo en aproximadamente el 30% de los casos.
4. El pronóstico es en general bueno con recuperación de la función renal en la mayoría de los pacientes.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla si recordamos que en las microangiopatías trombóticas observamos anemia hemolítica con test de Coombs negativo (opción 3 falsa, por lo que la marcamos). El resto de opciones son ciertas y nos hablan de conceptos que conviene recordar sobre el SHU típico, asociado a la Shiga toxina del *E. coli* (en artículos recientes se refieren a esta entidad como STEC-SHU), anemia hemolítica con esquistocitos en el frotis y con buen pronóstico vital y renal en la mayoría de los pacientes.

-----O-----

La inmunofluorescencia es fundamental para el diagnóstico de:

1. ANCA vasculitis
2. Enfermedad de Goodpasture.
3. Panarteritis nodosa.
4. Nefropatía de cambios mínimos.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta directa del diagnóstico de glomerulopatías. La inmunofluorescencia directa (IFD) nos informa sobre el tipo de Ig depositada y su forma de depósito. La opción correcta es la 2 porque la enfermedad de Goodpasture se diagnostica al encontrar en la IFD un patrón LINEAL de IgG. En el resto de patologías señaladas no hay depósito de Ig en la IFD.

-----O-----

Paciente remitido a la consulta por polidipsia, poliuria y nicturia. En la analítica realizada destaca pH 7,31, PCO2 35 mmHg, Bicarbonato 19 meq/l, Glu 88 mg/dl, Urea 77 mg/dl, Cr 1,8 mg/dl, P 2,2 mg/dl, Mg 0,8 mg/dl, K 3,1 meq/l. La tira reactiva muestra positividad para glucosa +++. Su diagnóstico de sospecha es:

1. Síndrome de Bartter
2. Síndrome de Gitelman
3. Síndrome de Fanconi
4. Nefropatía diabética

Resp. Correcta: 3

Comentario: En la analítica del paciente destaca la presencia de acidosis metabólica, deterioro leve moderado de la función renal, hipofosforemia, hipomagnesemia, hipopotasemia y glucosuria. Típicamente compatible con un síndrome de fanconi en el que hay un aumento de la pérdida de solutos en la orina por disfunción del túbulo contorneado proximal.

Ni Bartter ni Gitelman asocian glucosuria. Respecto a la nefropatía diabética no explicaría la hipopotasemia ni la hipofosforemia y tampoco tendría sentido ver glucosuria con una glucemia normal, lo esperable sería encontrar hiperglucemia.

-----O-----

La glomerulonefritis MÁS frecuente en el área mediterránea es:

1. GN mesangiocapilar.
2. Nefropatía membranosa.
3. Nefropatía IgA.
4. GN postestreptocócica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La GN más frecuente en el área mediterránea y en todo el mundo es la enfermedad de Berger, o Nefropatía IgA (respuesta 3 correcta). Recuerda que suele aparecer en varones jóvenes, es característica la coincidencia en el tiempo con una infección respiratoria, manifestándose con hematuria macroscópica. La asociación con HTA aparece en algunos casos, lo que se relaciona con un peor pronóstico. Desde el punto de vista de la inmunofluorescencia es característica la aparición de depósitos granulares de IgA en el área mesangial y leve depósito de C3.

-----O-----

Un paciente presenta hematuria, cilindros de glóbulos rojos, oliguria, edema e hipertensión. Se trata seguramente de:

1. Nefritis aguda.
2. Obstrucción vías urinarias.
3. Prostatodinia.
4. Insuficiencia renal crónica

Resp. Correcta: 1

Comentario: Estamos ante un cuadro típico de síndrome nefrítico: hematuria, proteinuria, reducción aguda del filtrado glomerular con oliguria, retención de agua y sal (edemas e hipertensión). Este cuadro es típico de las glomerulonefritis agudas. Recuerda que aparecen típicamente cilindros hemáticos (de glóbulos rojos) en el sedimento urinario, que indican patología glomerular.

-----O-----

Un paciente de 38 años acude a urgencias por un episodio de hematuria macroscópica tras jugar un partido de fútbol en el que tuvo un choque frontal bastante brusco con un jugador del equipo contrario. En la exploración destacan dos masas abdominales palpables. En la analítica básica, el único hallazgo anormal es un hematocrito de 54%, y en el resto de la exploración, una tensión arterial de 145/98 mm de Hg. ¿Cuál de las siguientes respuestas le parece correcta?

1. La cavografía dará el diagnóstico de certeza, y el tratamiento de elección es el tratamiento es la anticoagulación.
2. Debería solicitar una determinación de Epo. y la saturación de O₂ para descartar una policitemia vera.
3. Es infrecuente la sobrecarga de líquidos, por la tendencia a perder sal por el riñón.
4. Sobre todo si el paciente es fumador, lo primero que hay que sospechar es un carcinoma renal, y descartarlo con una pielografía intravenosa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Una pregunta interesante y a la vez difícil. Se trata de una enfermedad renal poliquística del adulto, que debemos sospechar ante las dos masas palpables, la hipertensión arterial y el aumento del hematocrito.

La respuesta correcta es la 3, aunque pueda resultar aparentemente contradictoria con la HTA que suele afectar a estos pacientes. Ten en cuenta que la poliquistosis es una enfermedad túbulo- intersticial, por lo que efectivamente puede producir un síndrome pierde- sal. Lo que ocurre es que, con el paso del tiempo, se distorsiona la morfología renal como consecuencia del crecimiento de estos quistes, lo que acaba produciendo una insuficiencia renal por la desestructuración del parénquima e HTA secundaria.

-----O-----

Una biopsia renal muestra, con el microscopio óptico, aumento de la matriz mesangial, que se extiende en forma circular, produciendo una imagen de doble contorno en las membranas basales (imagen en raíl de tranvía). La inmunofluorescencia presenta depósitos granulares de C3 e inmunoglobulinas (IgG e IgM). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Enfermedad de Berger.
2. Glomerulonefritis membranoproliferativa.
3. Glomerulonefritis focal y segmentaria.
4. Nefropatía membranosa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Te describen la anatomía patológica de una glomerulonefritis membranoproliferativa, también llamada mesangiocapilar tipo I. Cursa como síndrome nefrótico, hematuria o proteinuria aisladas o combinadas, hipertensión arterial, síndrome nefrítico o como una insuficiencia renal. La mitad de los casos tienen hipocomplementemia. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia entre los 10 y 35 años de edad. Es muy rara en menores de 5 años y en mayores de 60.

-----o-----

Una paciente de 19 años, con extrema delgadez, diagnosticada de anorexia nerviosa, ingresada por su avanzado estado de desnutrición. La tensión arterial es de 100/58 mmHg y se obtiene la siguiente analítica: Plasma: Na 140 mmol/L, K 2,2 mmol/L, Cl 81 mmol/L, bicarbonato 42 mmol/L, pH 7,53, pCO₂ 53 mmHg y creatinina 1,9 mg/dL. El cloro urinario está disminuido. ¿Cuál de las siguientes es la causa MÁS probable de esta situación?

1. Toma subrepticia de diuréticos del asa.
2. Toma subrepticia de hormonas tiroideas.
3. Vómitos.
4. Toma subrepticia de laxantes.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La paciente presenta una alcalosis metabólica (pH 7,53, CO₃H⁻ 42 mmol/L) con hipopotasemia (K⁺ 2,2 mmol/L), esta situación se justifica por los vómitos. Al vomitar eliminamos agua, H⁺ y Cl⁻, justificación de la alcalosis junto con la activación del eje RAA por la depleción de volumen, que favorece la eliminación de K⁺ y H⁺ en el TCC y justifica la hipopotasemia y mayor alcalosis (respuesta 3 correcta). Podríamos dudar con la toma subrepticia de diuréticos del asa, ya que producen las mismas alteraciones analíticas, pero en este caso el cloro urinario estaría elevado al estar anulado el transportador del asa de Henle, y no bajo, como presenta nuestra paciente. La toma de laxantes tendría asociada hipopotasemia, pero acidosis y no alcalosis metabólica. La toma de hormonas tiroideas no tendría por qué afectar al equilibrio ácido base ni a la función renal.

-----o-----

La encefalopatía dialítica se cree debida al depósito en el cerebro de:

1. Fósforo.
2. Magnesio.
3. Triglicéridos.
4. Aluminio.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La clínica de la IRC es fuente inagotable de preguntas, no dejes de estudiarla. Hay alteraciones específicas del SNC y diálisis: Encefalopatía urémica, síndrome de desequilibrio, demencia dialítica. Ésta última consiste en una alteración cognoscitiva progresiva con tendencia al sueño, coma y muerte, si no se corrige. La demencia dialítica se debe al atesoramiento neuronal de aluminio progresivo, pero puede tratarse: retirando el aporte de aluminio y administrando un quelante como el EDTA.

-----O-----

Un niño viene a Urgencias en un estado estuporoso y con taquipnea. Presenta un pH de 7,28, presión arterial de oxígeno de 105 mmHg y presión arterial de anhídrido carbónico de 32 mmHg con bicarbonato de 17 mmol/L y exceso de bases de -12 mmol/L en plasma. Desde el punto de vista ácido-base, presenta:

1. Acidosis respiratoria inadecuadamente compensada.
2. Acidosis respiratoria adecuadamente compensada.
3. Acidosis metabólica inadecuadamente compensada.
4. Acidosis metabólica adecuadamente compensada.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta estamos ante un pH de 7,28 (acidemia). Por otra parte, dado el descenso del bicarbonato sérico, cabría decir que se trata de una acidosis metabólica; además, el pulmón está hiperventilando para compensar, por lo que la PCO_2 está baja, lo que conlleva que se descarten las opciones 1 y 2. La duda razonable estaría entre las opciones de respuesta 3 y 4, es decir, si la acidosis en cuestión está o no adecuadamente compensada. Lo más sencillo en las acidosis metabólicas es valorar si hay compensación 1:1. En este caso la PCO_2 ha bajado 1 mmHg por cada meq/L que ha bajado el bicarbonato, por lo que se trata de una acidosis metabólica adecuadamente compensada. Recuerda que las compensaciones nunca llegan a normalizar el pH. Si el pH fuese normal con bicarbonato y PCO_2 alteradas, ya hablaríamos de un trastorno mixto (respuesta 4 correcta).

-----O-----

No forma parte del manejo de una nefritis intersticial aguda:

1. Retirada del fármaco desencadenante.
2. Biopsia renal en todos los casos.
3. Tratamiento analgésico del dolor articular.
4. Inicio de corticoterapia con la mayor brevedad posible.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La biopsia renal en una sospecha de Nefritis intersticial aguda debe ser realizada cuando existan dudas importantes de diagnóstico diferencial con otras entidades o cuando no hay buena evolución tras retirar el fármaco e iniciar corticoides. El manejo con analgesia de las artralgias puede ser realizado con evitando los AINES.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el fracaso renal agudo no oligúrico es CIERTA?

1. constituye una rareza
2. es el más frecuente de tipo prerrenal
3. puede seguir a una primera fase de fracaso renal agudo oligúrico
4. suele ser producido por una uropatía obstructiva bilateral

Resp. Correcta: 3

Comentario: No es una rareza, aunque es más frecuente el oligúrico, generalmente ocurre en fase de necrosis tubular aguda, tras una fase oligúrica, la uropatía obstructiva bilateral cursa con oligoanuria

Indique la afirmación correcta:

1. En la actualidad, la pericarditis urémica se ve con más frecuencia en los pacientes en diálisis.
2. La hipertrigliceridemia de la IRC se debe fundamentalmente al exceso de la producción de triglicéridos.
3. Un grupo relativamente importante de enfermos con IRC precisan nefrectomía bilateral para controlar HTA.
4. La hipertensión a nivel del capilar glomerular tiene menos importancia que la HTA sistémica.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Esta es una pregunta compleja, dentro de las complicaciones de la IRC, no te preocupes si la has fallado. En la IRC hay una disminución del aclaramiento de los triglicéridos circulantes, que no se modifica con la diálisis. La HTA está presente en más de 80% de los pacientes, se debe a que cuando queda menos del 10% de la función renal el paciente retiene agua y sal. Como la sobrecarga líquida es la principal causa de HTA en estos pacientes cuando no se controla con IECAs, mejoran con diálisis, es muy rara la nefrectomía. La HTA a nivel del capilar tiene tanta y más importancia que a nivel sistémico, pues es un motivo de perpetuación y agravamiento de la situación. De esta forma el único enunciado correcto es el 1.

Paciente de 30 años de edad que presenta un síndrome nefrótico completo. Se decide realizar biopsia renal en la que se objetivan lesiones de esclerosis focal y segmentaria. Para realizar el diagnóstico diferencial de la posible causa subyacente, es importante tener en cuenta todas las siguientes excepto una falsa, indíquela:

1. Las formas secundarias de esta enfermedad es frecuente que se presenten con proteinuria en rango nefrótico sin síndrome nefrótico, con albúmina sérica normal.
2. Debemos leer atentamente el informe de la microscopía electrónica, en el que la presencia de fusión pedicular diagnostica una nefropatía de cambios mínimos evolucionada.
3. La presencia de obesidad, disminución de la masa renal o anemia falciforme nos deben encaminar a una causa secundaria a hiperfiltración.
4. Uno de los posibles candidatos como causante de la forma primaria es la molécula suPAR, aunque no está indicada su determinación.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La esclerosis focal y segmentaria puede ser de causa genética, primaria o secundaria. Dentro de las causas primarias, se sospecha la existencia de un factor circulante capaz de generar la enfermedad y responsable de que ésta recidive rápidamente en el trasplante renal. Uno de los principales candidatos es la molécula suPAR aunque no está completamente establecida la relación y no está indicado por ello buscarla (R4 cierta, incorrecta). Entre las formas secundarias distinguimos entre las asociadas a hiperfiltración (obesidad, disminución de masa renal, anemia falciforme) y no asociadas a hiperfiltración (como la asociada al VIH) (R3 cierta, incorrecta). Para distinguir si se trata de una forma secundaria no hay nada patognomónico, pero ayuda la clínica (las formas secundarias no es raro que se presenten sin síndrome nefrótico completo y con insuficiencia renal) (R1 cierta, incorrecta) y la biopsia renal: en la esclerosis focal y segmentaria hay fusión pedicular, que suele ser difusa en el caso de las formas primarias y parcheada en el

de las secundarias. Por tanto, encontrar fusión pedicelar no es necesariamente signo de nefropatía de cambios mínimos, con el resto de hallazgos característicos es también parte de la FyS (R2 falsa, es la correcta).

La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, pero el sodio retenido no causa elevación de la concentración plasmática de sodio por:

1. porque existe una retención equivalente de agua en los tubulos colectores al estimular la ADH
2. porque se libera agua en presencia de ADH
3. porque el sodio retenido estimula la sed que suprime la ADH y favorece la eliminación de agua
4. porque aumenta la excreción de potasio

Resp. Correcta: 1

Comentario: Si aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, la ADH se estimula y actúa a nivel de túbulo colector aumentando la retención de agua, impidiendo la hipernatremia. Además el aumento de la volemia que tendría lugar a raíz de la retención de agua y sodio subirá la TA y por un lado se estimulará la síntesis de PNA (por dilatación a nivel de la aurícula) y por otro se inhibirá el eje RAA por lo que aldosterona dejaría de actuar.

Varón de 57 años, con enfermedad crónica terminal secundaria a una glomerulopatía, que es sometido a un trasplante renal de donante cadáver. Una semana después del trasplante se evidencia en orina una proteinuria de 1 g/24 horas y en la biopsia del injerto se evidencia la recidiva de su enfermedad glomerular. ¿Cuál de los siguientes NO se asocia con la glomerulonefritis que sospecha que sufre este paciente?

1. Obesidad.
2. Gen NPHS2.
3. Reflujo vesicoureteral.
4. AINEs.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La glomerulonefritis focal y segmentaria (GNFS) es la que más rápido recidiva tras el trasplante renal (a las pocas horas o días). Es posible que esto se deba a que en las formas idiopáticas esté causada por la presencia de un “factor circulante”. Recuerda que, si bien la GNFS es la que glomerulonefritis que recidiva más rápido, la que con más frecuencia lo hace es la enfermedad por depósitos densos. La GNFS se asocia típicamente a factores como la obesidad, el VIH, la heroína y el reflujo vesicoureteral; además, se han descrito alteraciones en distintos genes que codifican proteínas de la membrana de filtración. Uno de los más implicados es el NPHS2, que codifica la proteína podocina. Los AINEs, sin embargo, se asocian típicamente a la nefropatía de cambios mínimos (marcamos la opción de respuesta 4). En esta pregunta, aunque no supiésemos de qué glomerulonefritis se trata, podríamos resolverla teniendo en cuenta que hay tres opciones de respuesta que se asocian a GNFS y otra que se asocia a la nefropatía por cambios mínimos, por lo que seguramente el diagnóstico de este paciente será GNFS.

Le avisan para valorar a una mujer de 70 años por insuficiencia renal. Presenta Cr 1,5 mg/dL. Revisando analíticas previas tenía Cr 1,45 mg/dL hace cinco meses. En la anamnesis refiere ingesta de 1-2 comprimidos/día de ibuprofeno por cefaleas desde hace años. El estudio inmunológico es normal. Con respecto a la patología que probablemente tiene esta paciente, señale la afirmación FALSA:

1. El volumen de diuresis suele estar conservado e incluso aumentado por dificultad para concentrar la orina.
2. Suelen presentar anemia con necesidad de tratamiento con EPO en estadios más precoces que otras causas de ERC.
3. Tiene un riesgo aumentado de tumores uroteliales.
4. El tratamiento con corticoides puede mejorar la evolución de la función renal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico sobre una paciente con una nefropatía intersticial crónica por AINEs. Las manifestaciones típicas de la afectación intersticial incluyen dificultad para concentrar la orina con anemia y acidosis desproporcionadas al grado de insuficiencia renal (más anemia y más acidosis por el tipo y la localización de la lesión renal). Se debe cesar el consumo de AINEs y no hay otro tratamiento indicado (no se deben utilizar corticoides - opción 4 falsa, por lo que la marcamos -) salvo el manejo sintomático de la ERC.

-----o-----

Una de las siguientes alteraciones NO es una manifestación propia de las nefropatías isquémicas, señálela:

1. Incapacidad para concentrar la orina.
2. Insuficiencia renal aguda.
3. Hiperazoemia progresiva en pacientes con enfermedad vascular renal conocida.
4. Hipertensión arterial e hiperazoemia en pacientes con trasplante renal.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La isquemia renal condiciona una disminución del filtrado glomerular. El riñón lo interpreta como un estado de hipovolemia sistémica, por lo que concentra al máximo la orina para ahorrar volumen. Solo el establecimiento de necrosis tubular aguda (NTA) puede llegar a alterar la capacidad de concentración de la orina.

La HTA es consecuencia de la activación del SRAA. La hiperazoemia es debida a la reducción del filtrado glomerular.

-----o-----

El riñón de mieloma se define como:

1. Depósito de cadenas pesadas a nivel glomerular
2. FRA en el contexto de un mieloma múltiple debido a la presencia del pico monoclonal en sangre
3. FRA por precipitación de las cadenas ligeras en la luz tubular
4. Proteinuria en rango nefrótico en el contexto de depósito de cadenas ligeras kappa a nivel glomerular.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El riñón de mieloma se define como un FRA, habitualmente oligúrico que se produce a consecuencia de la precipitación de cadenas ligeras en la luz de los túbulos renales. Suele verse en pacientes con proteinuria masiva de Bence Jones y es frecuente que sea necesario dializar al paciente en este contexto

-----O-----

Un paciente de 79 años es remitido al hospital por oliguria, tras una exploración radiológica con contraste yodado. A su llegada, el paciente está consciente, normohidratado y normotenso. La creatinina sérica es de 3 mg/dL, la ecografía muestra siluetas renales de tamaño conservado, el hematocrito es de 32%, la proteinuria es de 5 g/24 horas, la albuminemia es de 44 g/l, la proteinemia total de 108, IgG sérica elevada y factores séricos de complemento normales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el MÁS probable?

1. Crioglobulinemia mixta esencial.
2. Enfermedad de Waldenström.
3. Mieloma múltiple.
4. Glomerulonefritis extracapilar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En el mieloma múltiple existen gran cantidad de factores que pueden producir daño renal. Lo más frecuente e importante de recordar es la pérdida de cadenas ligeras por orina (proteinuria de Bence Jones), que dañan las células tubulares aumentando la sensibilidad a contrastes yodados. En este caso que nos plantean, aparte de la toxicidad renal del contraste, existen otros datos que apoyan el diagnóstico de mieloma múltiple: edad avanzada, IgG sérica elevada y que, dentro de las proteínas séricas, la más abundante no es la albúmina, lo que haría sospechar la existencia de una paraproteinemia. Dado que se trata de un cuadro de insuficiencia renal aguda, no debe sorprendernos que la ecografía nos muestre riñones de un tamaño normal.

-----O-----

En una afectación vascular renal la diferencia fundamental entre hipertensión vasculorenal y nefropatía isquémica es:

1. la hipertensión arterial solo aparece en la primera patología
2. La hipertensión vasculorenal tiene una zona de estenosis en la arteria renal ya sea uni o bilateral
3. solo hay disfunción renal en la hipertensión vasculorenal
4. la hipertensión vasculo-renal afecta a las dos arterias renales y la nefropatía isquémica a una sola

Resp. Correcta: 2

Comentario: La hipertensión arterial aparece en las dos patologías, se puede afectar una o dos arterias. La hipertensión vasculorenal está causada por una zona de estenosis (ya sea uni o bilateral) y la nefropatía isquémica tiene causas muy diversas. De hecho la hipertensión vasculorenal puede acabar provocando nefropatía isquémica en el riñón afectado.

-----O-----

Un niño de 7 años presenta edemas maleolares y periorbitarios. Su analítica sanguínea es normal salvo por una albuminemia de 2,1 mg/dl, y en la orina se encuentra un cociente de 3,9 mg/mg Alb/Cr y hematuria microscópica. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es incorrecta en cuanto a la primera sospecha diagnóstica que debe plantearse?:

1. La utilización de doble terapia inmunosupresora se reserva para pacientes con múltiples recidivas o mala respuesta a corticoides en monoterapia.
2. Asocia una mortalidad muy baja pero las recidivas son frecuentes.
3. Las recidivas se tratan con dosis más altas de esteroides que el episodio inicial, durante un periodo similar.
4. No hay depósitos con el microscopio de inmunofluorescencia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En la nefropatía de cambios mínimos es importante recordar que:

- Es la causa más frecuente de SN en el niño.
- Suele responder al tratamiento con corticoides en monoterapia con remisión completa en más del 90% de los pacientes por lo que ante un SN en el niño iniciamos tratamiento con corticoides, sin necesidad de realizar biopsia renal.
- Las recidivas son frecuentes y se tratan con corticoides a la misma dosis que en el primer brote (RC3)
- En casos de múltiples recidivas o mala respuesta a corticoides debemos realizar biopsia renal y según los hallazgos se puede plantear doble terapia inmunosupresora, usando fármacos como la ciclosporina.

-----O-----

Cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiazidas o furosemida incumple la dieta y come más sal de la prescrita, el resultado analítico esperable es:

1. Mayor hiponatremia.
2. Mayor hiperpotasemia.
3. Mayor hipopotasemia.
4. Mayor acidosis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Bloqueados los transportadores de sodio del asa de Henle (furosemida) y/o del túbulo contorneado distal (tiazidas), éste es reabsorbido en su transportador en el túbulo colector cortical. Esto crea un gradiente electronegativo en la luz tubular que facilita la salida de potasio desde la célula, perdiéndose en mayor cuantía en la orina: hiperpotasúria e hipopotasemia.

-----O-----

¿A qué estructura pasa la sangre tras circular por la arteriola aferente?

1. capilares peritubulares
2. vasa recta
3. glomerulo
4. capsula de bowman

Resp. Correcta: 3

Comentario: La arteriola aferente entra en el glomerulo y sale por arteriola eferente

-----o-----
¿Qué dato de los siguientes NO apoya el origen glomerular de una hematuria?:

1. Proteinuria.
2. Presencia de coágulos
3. Morfología alterada en los eritrocitos.
4. Ausencia de dolor al orinar.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda que la hematuria que induce a pensar en un daño glomerular es típicamente indolora, no suele tener coágulos (RC 2) y se suele acompañar de cierto grado de proteinuria, pero sobretodo se caracteriza por la presencia de hematíes dismórficos en el sedimento urinario. Habrá cilindros eritrocitarios cuando se acompañe de oliguria.

-----o-----
Paciente de 42 años con infección por el virus de la hepatitis C, presenta proteinuria nefrótica, edemas, hipocomplementemia y crioglobulinemia. ¿Cuál es el diagnostico histológico más probable?:

1. GN mesangial IgA.
2. GN membranoproliferativa tipo I.
3. GN aguda postinfecciosa.
4. Hialinosis focal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico de dificultad moderada. El nivel de complemento es un buen dato para empezar a descartar opciones, puesto que es muy discriminante en GN. Como recuerdas, las patologías renales hipocomplementémicas son fundamentalmente: GN aguda postinfecciosa (en este caso transitoria y activación por la vía alterna), GNMP o mesangiocapilar (es su tipo I la activación es por la vía clásica y en el II llamada en la actualidad EDD por vía alterna), GNRP tipo II, LES, shunt, sepsis, endocarditis y crioglobulinemia mixta esencial. Además, la enfermedad por émbolos de colesterol también cursa con complemento disminuido. Por ello, podemos descartar las opciones 1 y 4 que tienen complemento normal.

La GN asociada al VHC y a la crioglobulinemia es la GNMP (RESPUESTA 2 CORRECTA), que cursa con síndrome nefótico impuro en el 60-70% de los casos, habitualmente con deterioro de fx renal.

-----O-----

El fracaso renal agudo prerrenal se caracteriza por todo lo siguiente excepto:

1. Es debido a cambios hemodinámicos.
2. Existe una oliguria importante.
3. La excreción de sodio en orina es alta.
4. Puede aparecer insuficiencia cardíaca.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Intenta comprender la fisiopatología del fracaso renal agudo prerrenal y su posible evolución a NTA (necrosis tubular aguda) para así entender las actuaciones terapéuticas que intentan detener esta evolución.

En la IRA prerrenal existe un descenso de la perfusión renal, de modo que si aumentamos la volemia podemos revertir el cuadro. El organismo también se esfuerza por mantener y aumentar la volemia reabsorbiendo Na^+ de ahí que la excreción fraccional de sodio (EF Na) sea menor de 1%, a diferencia de en la IRA parenquimatosa.

-----O-----

Varón de 79 años de edad con enfermedad vascular periférica y cardiopatía isquémica. Ingresa en el servicio de cardiología iniciando bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y avisan a nefrología por aumento de creatinina , señale la causa más probable de deterioro de función renal

1. fracaso renal agudo postrenal
2. uropatía obstructiva
3. Fracaso renal agudo secundario al uso de bloqueantes del SRAA en paciente con probable afectación vascular de las arterias renales
4. uso de nefrotóxicos

Resp. Correcta: 3

Comentario: El paciente tiene alto riesgo cardiovascular y probablemente afectación vascular renal bilateral por aterosclerosis. Si esta en condiciones de bajo gasto cardíaco, una de las causas más frecuentes del deterioro de función renal es el tratamiento con bloqueantes del SRAA

-----O-----

En la microangiopatía trombótica familiar por alteración de la vía alterna del complemento, esperaríamos encontrar todas las siguientes características, EXCEPTO:

1. Trombocitosis.
2. Insuficiencia renal con microtrombos capilares glomerulares en la biopsia renal.
3. Hipertensión arterial.
4. Hematuria y proteinuria no nefróticas.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La microangiopatía trombótica asociada a disfunción de la vía alterna del complemento, denominada en la actualidad síndrome hemolítico urémico atípico, se asocia a una alteración congénita de

factor H, factor I, MCP o trombomodulina, todos ellos participantes de la vía alterna del complemento. Como cualquier microangiopatía trombótica cursa típicamente con anemia hemolítica microangiopática con agregados plaquetarios y trombocitopenia de consumo (R1 correcta), la afectación renal es típica pudiendo cursar con hematuria y proteinuria en rango variable aunque excepcionalmente nefrótica (R2 y R4 incorrectas), asociando hipertensión arterial en la mayoría de los pacientes (R3 incorrecta).

-----O-----

Señale cuál de los siguientes NO es causa de hiperpotasemia:

1. IECA
2. AINEs
3. Hipoaldosteronismo primario
4. Acidosis tubular proximal tipo II

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta fácil y repetida de la etiología de la hiperpotasemia. La acidosis tubular proximal se relaciona con hipopotasemia (opción 4). Las opciones 1, 2 y 3 están relacionadas con la hiperpotasemia por defecto en la excreción renal de potasio, como también lo está el hipoaldosteronismo hiporreninémico o los diuréticos ahorradores de potasio.

-----O-----

¿En cuál de los siguientes trastornos tubulointersticiales no pensarías en el caso de un niño con alcalosis?

1. Síndrome de Liddle
2. Síndrome de Gitelman
3. Síndrome de Bartter
4. Síndrome de Fanconi

Resp. Correcta: 4

Comentario: Recuerda que los síndromes de Gitelman, Liddle y Bartter son alcalosis, mientras que el de Fanconi es una acidosis.

-----O-----

La ingesta de AINEs puede afectar al riñón de diferentes formas. Es EXCEPCIONAL que dé lugar a:

1. Nefritis por hipersensibilidad.
2. Glomerulonefritis por cambios mínimos.
3. Nefropatía crónica por analgésicos.
4. Glomerulonefritis extracapilar.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre AINEs y riñón. Se han asociado al desarrollo de nefritis intersticial inmunoalérgica y GNCM, pero no al desarrollo de GNRP con semilunas. El consumo crónico se ha asociado a la nefropatía crónica por analgésicos. Recuerda también que aumentan el riesgo de padecer uroteliomas.

En relación a la enfermedad de Berger, señalar lo verdadero:

1. La afectación es más frecuente en mujeres.
2. Cursa con hipocomplementemia.
3. Los síntomas constitucionales suelen ser llamativos.
4. En la biopsia renal, se evidencia GN proliferativa mesangial difusa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta se puede contestar fácilmente por exclusión. La enfermedad de Berger o Nefropatía mesangial IgA, además de ser la GN más frecuente a nivel mundial y la causa más frecuente de hematuria macroscópica recurrente en jóvenes, es más prevalente en varones (opción 1 falsa) entre 30 y 40 años HLA Bw35 positivos. Como se ha dicho, su clínica consiste básicamente en hematuria macroscópica recurrente asociada a esfuerzos físicos o a infecciones de vías respiratorias o digestivas, sin otra sintomatología acompañante (opción 3 falsa). El complemento se mantiene típicamente normal (R 2 falsa) y en la biopsia encontraremos en la microscopía óptica proliferación mesangial difusa y en la inmunofluorescencia directa depósito de IgA en el mesangio.

El hallazgo radiológico de riñones asimétricos con irregularidades en el contorno externo y cicatrices en los sistemas caliciales sugiere el diagnóstico de:

1. Riñón poliquístico.
2. Pielonefritis crónica.
3. Nefronoptosis.
4. Viruela.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta muy directa, aunque podría ser útil si apareciera en un caso clínico en el examen. La presencia en el examen radiológico de riñones asimétricos con irregularidades en el contorno externo y cicatrices en los sistemas caliciales nos debe hacer sospechar una pielonefritis crónica. El riñón poliquístico también puede mostrar riñones asimétricos con irregularidades en el contorno, pero no tiene por qué cursar con cicatrices en los cálices, si no ha habido infecciones. Además suelen visualizarse las lesiones quísticas.

Niño que ha sufrido un síndrome nefrítico agudo con hipocomplementemia transitoria precedido de una faringitis aguda. ¿Qué lesiones esperaría encontrar en la biopsia renal?

1. Proliferación mesangial difusa con depósito de IgA.
2. Engrosamiento de la membrana basal con depósitos subepiteliales.
3. Esclerosis glomerular segmentaria y focal.
4. Proliferación endocapilar difusa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La asociación de faringitis e hipocomplementemia transitoria son datos típicos de la GN postestreptocócica. Desde el punto de vista histológico, en esta glomerulonefritis es característica la proliferación endocapilar (respuesta 4 correcta), así como las jorobas (*Humps*) cuando se utiliza el microscopio óptico todavía con mayor aumento.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes datos le extrañaría encontrar en una nefritis por hipersensibilidad?

1. Artralgias.
2. Dolor en fosa renal de tipo cólico.
3. Febrícula.
4. Rash cutáneo de predominio en tronco.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El dolor en fosa renal de la nefritis por hipersensibilidad es típicamente un dolor de tipo sordo y bilateral, no de tipo cólico como dice la opción 2. El resto si son asociaciones típicas de esta entidad.

-----O-----

Varón de 66 años con AP de HTA, sobrepeso, DM tipo 2 y EPOC grave, que ingresa en UCI por sepsis de origen urinario. Precisa IOT. En la Rx de tórax se observa dudoso foco de consolidación con sospecha de neumonía aspirativa. Lo MÁS probable es que presente en la analítica de ingreso:

1. Acidosis metabólica con anión gap alto y alcalosis respiratoria.
2. Acidosis metabólica con anión gap normal, sin compensación respiratoria.
3. Acidosis metabólica, adecuadamente compensada con hiato aniónico normal.
4. Acidosis mixta con anión gap alto.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Para contestar correctamente a la pregunta hay que recordar que la sepsis es causa de acidosis metabólica con anión gap alto (acidosis láctica), y que la bronquitis crónica es causa de acidosis respiratoria crónica, que se verá agravada si se confirma la neumonía aspirativa. Por tanto tendremos una acidosis importante, metabólica + respiratoria (mixta) con hiato aniónico alto.

-----O-----

Varón de 45 años, hipertenso, que acude a Urgencias en coma (CGS 6/15) tras presentar una cefalea brusca. En la analítica presenta creatinina 3,7 mg/dL y hemoglobina 17,5 g/dL, y en TC craneal existe abundante sangrado a nivel de los ventrículos. El paciente fallece a las pocas horas y, en la autopsia, llama la atención la presencia de quistes hepáticos. Este enfermo PROBABLEMENTE padece uno de los siguientes procesos. Señálelo:

1. Enfermedad poliquística del adulto.
2. Enfermedad de Bartter.
3. Enfermedad de Liddle.

4. Enfermedad de Alport.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sobre la enfermedad poliquística del adulto (respuesta 1 correcta), con insuficiencia renal, policitemia, quistes hepáticos y renales e hipertensión arterial, que fallece por una hemorragia intracraneal. Es importante que recuerdes la asociación de la enfermedad poliquística con los aneurismas en el polígono de Willis, por lo que todos estos pacientes deberían ser evaluados mediante RMN craneal previo; por ejemplo, antes de recibir un trasplante.

-----o-----

En relación al tratamiento y evolución de la GN por cambios mínimos, todos los postulados son verdaderos, EXCEPTO:

1. El 95% de los niños (pacientes menores de 16 años) desarrollan remisión completa de la proteinuria a las pocas semanas de iniciado el tratamiento.
2. No existe remisión de la proteinuria, sin tratamiento.
3. La supervivencia a los 15 años es superior al 90%.
4. En caso de recidivas múltiples los pacientes pueden responder a terapias con ciclofosfamida o clorambucil.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Esta pregunta se puede responder sin mayor dificultad si se tienen unos conceptos claros sobre el pronóstico y evolución de la GN por cambios mínimos. El resumen es que el pronóstico es excelente, pero son muy frecuentes las recidivas. Concretamente, en niños responden al tratamiento con corticoides más del 95% de los pacientes (respuesta 1), sin embargo, en adultos sólo lo hacen el 50%. El pronóstico a largo plazo es excelente, con altos porcentajes de supervivencia a los 15 años (respuesta 3 correcta). Sin embargo, las recidivas son muy frecuentes, aproximadamente en el 50- 60% de los casos, tanto en niños como en adultos. Éstas, cuando tienen peor respuesta a corticoides se pueden tratar con inmunosupresores como clorambucil, ciclofosfamida, ciclosporina y levamisol (respuesta 4). La respuesta falsa es la 2, ya que la remisión espontánea puede alcanzar 30% de los casos de aparición en la infancia.

-----o-----

Referente a la crioglobulinemia mixta esencial. Todo es cierto, EXCEPTO:

1. Puede estar en relación con infección del VHC e infecciones fúngicas.
2. Puede ocasionar GN rápidamente progresiva.
3. Los niveles de complemento son normales.
4. La erradicación del proceso infeccioso es de utilidad en el tratamiento.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta útil para repasar la crioglobulinemia. Es una enfermedad mediada por crioglobulinas de tipo IgM (o IgG) con actividad anti-IgG (opción 1 correcta). Aparece generalmente asociada a infección por VHC (u otras infecciones por hongos...), con lo que el tratamiento de esta es importante (opciones 2 y 5 correctas). Al tratarse de inmunocomplejos circulantes, estos activan el complemento, con lo que hay hipocomplementemia (opción 4 falsa). Como muchas otras GN, puede evolucionar a GNRP, concretamente

tipo II (opción 3 correcta).

-----O-----

La utilización de suero salino hipotónico 0,45% puede ser especialmente útil en situaciones de:

1. Hiponatremia con volumen extracelular (VEC) normal.
2. Hiponatremia con VEC alto.
3. Hipernatremia con VEC bajo e hipotensión.
4. Hipernatremia con normo o hipertensión.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La utilización de suero hiposalino al 0,45% será especialmente útil en pacientes con hipernatremia que presenten normo o hipertensión (respuesta correcta 4), ya que esta situación indica un déficit importante de agua sin déficit de sodio. No se recomienda administrar suero hipotónico en hipernatremias con hipotensión, en estas situaciones debemos iniciar la reposición con SF 0,9% ya que la hipotensión nos indica que el paciente tiene déficit tanto de agua como de sodio. Una vez recuperada la TA se puede continuar el tratamiento con hipotónico o agua libre (respuesta 3 falsa).

En ningún caso se recomienda el uso de hipotónico en situaciones de hiponatremia ya que la podemos empeorar (respuestas 1 y 2 falsas)

-----O-----

Un paciente de 45 años de edad es atendido en urgencias con el diagnóstico de neumonía. En la analítica destaca pH 7,12, PCO₂ 43 mmHg, Bicarbonato 14 meq/l, Gu 105 mg/dl, Urea 60 mg/dl, Cr 1,4 mg/dl, Na 141 meq/l, Cl 97 meq/l, K 5,1meq/l. Su diagnóstico respecto al equilibrio ácido base es de:

1. Acidosis metabólica con anión gap alto y adecuada compensación respiratoria.
2. Acidosis respiratoria y acidosis metabólica con AG alto (acidosis mixta).
3. Acidosis mixta con anión gap normal.
4. Acidosis respiratoria con adecuada respuesta compensadora metabólica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La respuesta correcta es la 2. El pH es bajo (acidosis), con un bicarbonato bajo y una PCO₂ elevada lo que nos indica que se están combinando una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria (Acidosis mixta). El anión gap es de 30 [Na 141 – (Cl 97 + bic 14)]. Se trata por tanto de una acidosis mixta con AG aumentado.

El que la PCO₂ esté dentro de los valores recogidos como normales no excluye que haya un componente de acidosis respiratoria, ya que la PCO₂ esperada para un bicarbonato de 14 sería de 30 mmHg (tendría que bajar 1 mmHg por cada meq/l que ha bajado el bicarbonato) y no sólo no ha bajado sino que está en 43 mmHg, lo que nos indica que los pulmones no son capaces de compensar y por tanto hay acidosis respiratoria asociada a la acidosis metabólica.

-----O-----